

Lycée Roland Garros – CPGE PSI

Chimie Sup

Maxime NAGELS

2025-2026

Chapitre CG1 Représentation de la matière	- 3 -
I. Structure électronique d'un atome et classification périodique	- 3 -
A. Configuration électronique d'un atome	- 3 -
B. Classification périodique des éléments : tableau de Mendéléiev	- 7 -
C. Electronegativité	- 8 -
II. Polarité et polarisabilité. Liaison chimique	- 9 -
A. Polarité d'une liaison A-B	- 9 -
B. Polarité d'une molécule	- 9 -
C. Polarisabilité	- 10 -
III. Cristallographie :	- 11 -
A. Description des cristaux	- 11 -
B. Réseaux cristallins courants	- 12 -
C. Types de cristaux	- 13 -
D. Sites interstitiels de la structure cubique faces centrées (CFC)	- 14 -
IV. Points clés du chapitre CG1	- 16 -
Chapitre GC2 : 1^{ère} partie : Réactions acido-basiques	- 18 -
I. Couples acide-base	- 18 -
A. Acides et base au sens de Brönsted Lowry	- 18 -
B. Les couples de l'eau	- 18 -
C. Force des acides et des bases	- 19 -
D. Acides forts et bases fortes. Effet de nivellement par le solvant. Espèces indifférentes dans l'eau.	- 19 -
E. Acides et bases faibles. Effet de différenciation par le solvant	- 20 -
F. Echelle d'acidité	- 20 -
G. Acides et bases usuelles	- 21 -
H. Cas de l'eau	- 22 -
II. Le pH	- 22 -
A. Définition	- 22 -
B. Mesure	- 23 -
C. pH de solutions usuelles	- 23 -
D. Distribution des espèces selon le pH	- 24 -
III. Réactions acide-base	- 25 -
A. Calcul de la constante d'équilibre. Réaction favorisée, réaction défavorisée	- 25 -
B. Détermination d'un état d'équilibre	- 26 -
C. Calcul du pH d'une solution de monoacide faible de concentration C_0	- 28 -
D. Mélange de deux acides forts	- 28 -
E. Mélange de deux acides faibles	- 29 -
F. pH d'un diacide	- 30 -
G. Cas des bases	- 31 -
H. Mélange d'un acide faible et d'une base faible	- 32 -
IV. Tests rapides de connaissance (QCM)	- 32 -

Chapitre GC2 : 2^{ème} partie : Dosages acido-basiques- Pouvoir tampon	- 38 -
I. Dosage acido basique	- 38 -
A. Généralités	- 38 -
B. Indicateurs colorés	- 38 -
C. Mesure pH métrique	- 40 -
II. Courbe de dosage d'un monoacide fort par une monobase forte ou l'inverse	- 40 -
A. Observations	- 40 -
B. Equivalence	- 41 -
C. Courbe $\text{pH}=\text{f}(\text{x})$	- 42 -
III. Courbe de dosage d'un monoacide faible par une monobase forte : application aux solutions tampons	- 43 -
A. On étudie le cas où l'acide faible n'a pas un comportement proche de celui d'un acide fort	- 43 -
B. L'acide faible a un comportement qui se rapproche de celui d'un acide fort	- 45 -
IV. Courbe de dosage d'un polyacide	- 46 -
A. Cas où les deux acidités sont dosées successivement et où elles ne sont ni trop faibles ni trop fortes !..	- 46 -
B. Exemple de l'acide phosphorique	- 47 -
V. Petit test de connaissance rapide (QCM)	- 50 -
VI. Points clés du chapitre CG2	- 51 -
TD CHAPITRE CG1 Architecture de la matière	- 53 -
I. Structure des atomes et des molécules	- 53 -
II. Cristallographie	- 55 -
TD CHAPITRE CG2 CHIMIE DES SOLUTIONS	- 58 -
I. Acide base	- 58 -
II. Précipitation	- 62 -

Chapitre CG1

Représentation de la matière

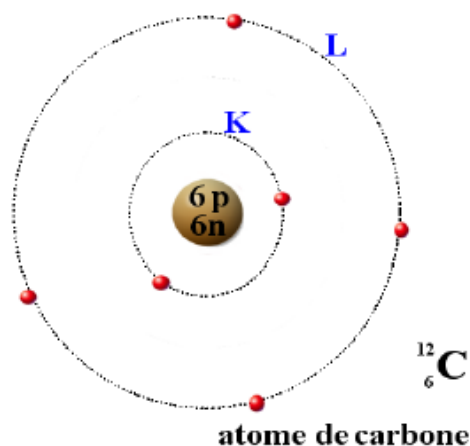
I. STRUCTURE ELECTRONIQUE D'UN ATOME ET CLASSIFICATION PERIODIQUE

A. Configuration électronique d'un atome

1.1. Notion de couches électroniques.

Les électrons d'un atome ou d'un ion se répartissent autour du noyau sur des couches électroniques.

Les couches sont numérotées 1, 2, 3 ... ou notées de la plus proche à la plus éloignée du noyau par les lettres K, L, M, N, ...



1.2. Configuration électronique d'un atome

a. Remarques.

Nombre d'électrons : Un atome a **Z** électrons et un ion monoatomique a **Z-q** électrons.

Etat fondamental.

Les règles de répartitions concernent l'atome dans son état fondamental. Quand l'atome est dans cet état il est au repos : il n'est pas excité par un apport d'énergie sous forme de chaleur ou de rayonnement.

Définitions.

La couche la plus éloignée du noyau qui contient des électrons est appelée **couche externe**. Les électrons de cette couche externe sont appelés **électrons de valence**.

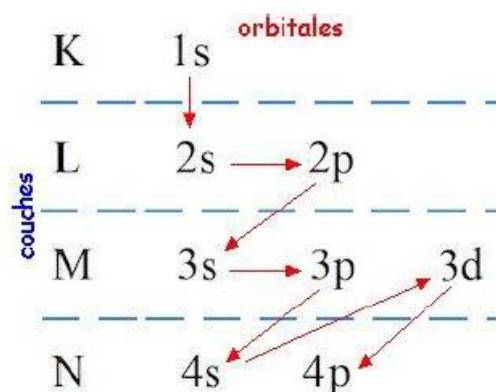
b. Règles de remplissage des couches électroniques et des orbitales.

(Valable pour les 18 premiers éléments)

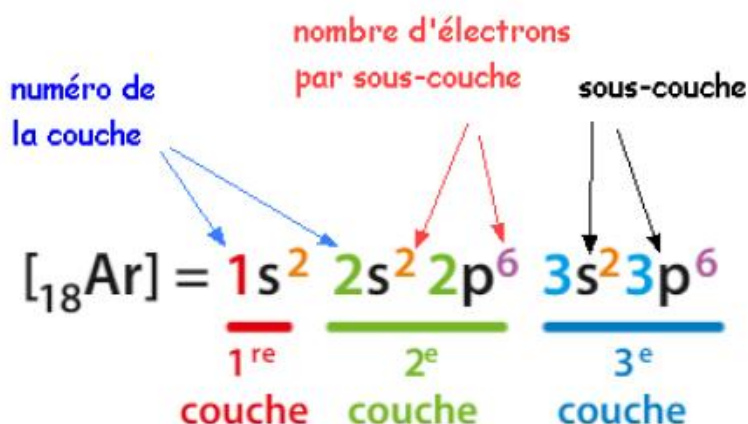
Première règle : Les électrons se répartissent dans des sous couches appelées aussi orbitales

Type de sous-couche	s	p	d
Nombre d'e ⁻ max par sous-couche	2	6	10

Deuxième règle : On remplit les sous-couches dans un ordre précis donné par les règles de Klechkowski jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'électrons à répartir.



Troisième règle On écrit la configuration électronique ainsi :



c. Schéma de Lewis d'un atome

Une fois qu'on a fait la configuration électronique on ne s'occupe que de la **couche externe** :

On écrit le symbole de l'élément entouré des électrons de valence.

Méthode (couche externe $\neq$ K) : on tourne autour du symbole en plaçant un électron sur chaque côté (4 côtés : haut, droite, bas, gauche) jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus.

On représente ensuite **un électron célibataire** par un point et **un doublet d'électron** (deux électrons) par un tiret.

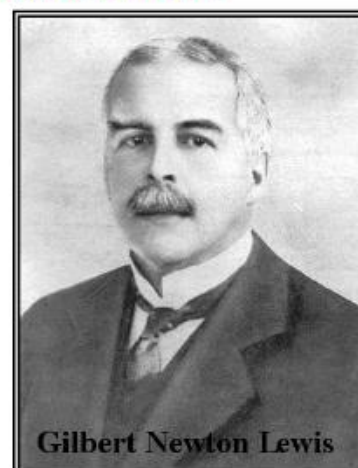
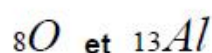
2 électrons :



6 électrons :



Exercice : faire la représentation de Lewis des éléments suivants :



Remarque : si la couche externe est (K), on met tous les électrons sur **un seul** côté (en haut par exemple) :

Hélium ${}_2\text{He}$ soit $(K)^2$ donc $\overline{\text{He}}$

1.3. Grande stabilité des gaz nobles

a) Exercice d'introduction

Écrire la structure électronique puis la représentation de Lewis de ${}_{10}\text{Ne}$ et comparer avec ${}_2\text{He}$. Que constatez-vous pour ces deux atomes ?

Ces atomes n'ont pas d'électrons célibataires : Ils n'ont que des doublets.

b) conséquences

- *Atomes chimiquement stables.*

Les atomes de la famille des gaz nobles (colonne 18 de la classification : He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn ...) sont **chimiquement très stables**. Ils ne forment ni ions ni molécules dans les conditions habituelles.

- *Transformations subies par les atomes.*

Lorsque les atomes subissent des transformations (formation d'ions monoatomiques ou de molécules) **Ils vont tenter d'obtenir la même configuration électronique que le gaz noble le plus proche.**

- *Octet et duet.*

Les gaz nobles ont **8 électrons** de valence (un octet) sauf l'Hélium qui en a **2** (un duet)

c) Règle de l'octet et du duet

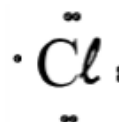
Par transformations chimiques, les atomes réagissent pour obtenir la même configuration électronique que le gaz noble de numéro atomique le plus proche.

Exception : l'hydrogène H préfère perdre son électron pour former H^+ plutôt que d'en gagner 1 : il n'obtient donc pas la même configuration que He.

1.4. Application : Prédiction de la charge des ions monoatomiques.

Exemple 1 : Considérons l'atome de chlore de numéro atomique $Z = 17$ dont la configuration électronique est : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$

Il possède 7 électrons de valence sur sa couche externe $n^\circ 3$. Son schéma de Lewis est :



Lorsqu'il se transforme en ion, il obtient la même structure que l'Argon



il va donc **gagner un** électron pour en avoir 8 sur sa couche externe comme Ar.

La formule de cet ion sera alors C^- : avec 18 électrons

1.5. Application : Formation des molécules

Liaison covalente

Le nombre de liaisons covalentes que peut former un atome est égal au nombre d'électrons célibataires qu'il a sur sa couche externe. On appelle ce nombre **la valence**.

La valence d'un atome est égale au nombre d'électrons célibataires d'un atome.

Représentation de Lewis des molécules.

Un doublet est représenté par un tiret

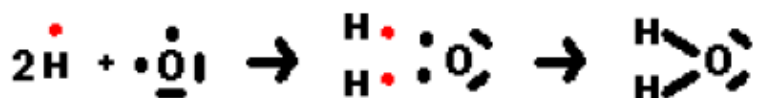
Les doublets liants, formés par 2 électrons célibataires sont mis en commun entre deux atomes : ce sont les liaisons covalentes.

Les doublets non liants appartiennent à un seul atome. Ils sont importants pour comprendre la géométrie de la molécule.

Représentation de Lewis des molécules.

La représentation de Lewis d'une molécule fait apparaître tous les atomes de la molécule ainsi que tous les doublets liants et non liants.

Exemple : formation de la molécule d'eau :



Energie de liaison

La molécule A-B est plus stable que les atomes A et B isolés. Pour casser une liaison covalente d'une molécule il faut fournir de l'énergie. L'Energie de liaison représente la force de cette liaison.

Par exemple, la molécule de dihydrogène H_2 possède une énergie de liaison H-H égale à 436 kJ/mol. Elle est donc beaucoup plus difficile à rompre, donc beaucoup plus stable, qu'une molécule comme le dibrome Br_2 , dont l'énergie de liaison Br-Br vaut seulement 193 kJ/mol.

B. Classification périodique des éléments : tableau de Mendéléiev

2.1. Classification historique de Mendéléïev.

Mendéléïev (1834-1907) eut l'idée de classer les éléments, connus à son époque, de telle manière que les éléments figurant dans **une même colonne présentent des propriétés chimiques semblables**. Voir TD Classification périodique des éléments

2.2. Classification moderne.

- Cette classification comporte **7 lignes** (ou périodes) et **18 colonnes**.
- Les éléments sont rangés dans chaque ligne par **ordre croissant du numéro atomique Z**.

2.3. Utilisation de la classification périodique.

a. Familles chimiques.

On dit que **les éléments d'une même colonne constituent une famille chimique**.

Les propriétés chimiques des atomes dépendent essentiellement du nombre d'électron de valence, donc dans une colonne de la classification, les éléments ont le même nombre d'électrons de valence :

La **1^{ère} colonne** (à l'exception de l'hydrogène) constitue la famille des **métaux alcalins**.

La **17^{ème}** constitue la **famille des halogènes**.

La **18^{ème}** constitue la **famille des gaz nobles**

b. Préviation du nombre de liaisons covalentes que peut établir un atome.

La valence d'un élément chimique c'est le nombre d'électrons célibataires de sa couche externe (ce qui permet de faire des liaisons). Si on détermine la valence de l'élément en tête de colonne elle sera identique pour tous les éléments de la famille chimique.

Exemple : le carbone a une valence de 4 donc c'est pareil pour le Si, Ge, Sn, Pb.

c. Préviation de la charge d'un ion monoatomique.

De même les éléments de la même famille chimique formeront les mêmes ions

Exemple : Li^+ , Na^+ , K^+ , Cs^+ pour la famille des halogènes.

Charge d'ions monoatomiques et classification périodique réduite

Colonne 1	Colonne 2	Colonne 13	Colonne 14	Colonne 15	Colonne 16	Colonne 17	Colonne 18
1 électron de valence*	2 électrons de valence	3 électrons de valence	4 électrons de valence	5 électrons de valence	6 électrons de valence	7 électrons de valence	8 électrons de valence**
Ion X^+	Ion X^{2+}	Ion X^{3+}		Ion X^{3-}	Ion X^{2-}	Ion X^-	
Alcalins*						Halogènes	Gaz nobles

Éléments d'une famille chimique :

- ▶ Même colonne de la classification
- ▶ Même nombre d'électrons de valence et mêmes propriétés chimiques

* Sauf H

** Sauf He : $2e^-$

C. Électronégativité

i. Définition

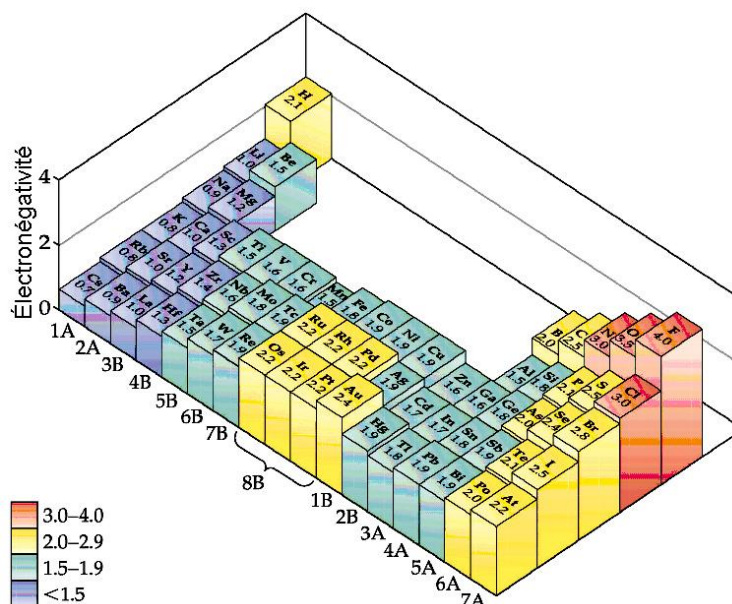
	L' électronégativité d'un atome χ est une grandeur relative qui détermine l'aptitude d'un atome B à attirer à lui le doublet électronique qui l'associe à un autre atome A. Un élément attracteur est dit électronégatif et possède une valeur de χ élevée. Un élément donneur est électropositif et χ a une valeur faible
---	--



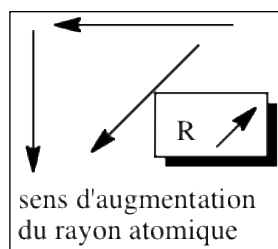
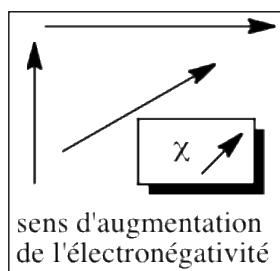
Un atome très électronégatif attire fortement les électrons. Il sera donc difficile de lui arracher un électron (χ élevée) et sera facile de lui en rajouter un.

Remarque : Il existe plusieurs échelles pour définir l'électronégativité. (Pauling, Mulliken, Allred-Rochow...) utilisant soit les énergies de liaisons ou de dissociation et le plus souvent une valeur de référence (valeurs comparatives).

ii. Evolution de l'électronégativité dans la classification



L'électronégativité croît quand on se déplace de gauche à droite dans une période et diminue de haut en bas dans une colonne.



Plus l'électronégativité augmente plus le rayon atomique diminue, en accord avec le fort pouvoir attracteur de l'atome.

II. POLARITE ET POLARISABILITE. LIAISON CHIMIQUE

A. Polarité d'une liaison A-B

Lorsque deux atomes A et B d'électronégativité différente sont liés, alors les électrons de la liaison ont tendance à se rapprocher de l'atome le plus électronégatif, on dit que la liaison est polarisée.

C'est comme s'il y avait un transfert électronique partiel de l'atome le moins électronégatif vers le plus électronégatif. Si A est moins électronégatif que B alors $q_A = +\delta.e$ et $q_B = -\delta.e = -q_A$ où $0 < \delta < 1$ (avec $e = 1,6.10^{-19}C$). La liaison a donc un caractère ionique partiel.

liaison- σ non polarisée



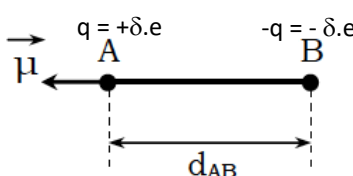
liaison- σ polarisée



liaison ionique



électronégativité croissante de B



Un dipôle électrique est ainsi créé, il donne naissance à un **moment dipolaire** $\vec{\mu}_{AB}$ colinéaire à la liaison, orienté du moins vers le plus. Sa **norme (en C.m)** est :

$$\mu_{AB} = q \cdot d_{AB} = \delta \cdot e \cdot d_{AB}$$

δ représente alors l'**ionicté** de la liaison A-B.

En pratique on utilise le Debye tel que : $1D = 3,33.10^{-30} C.m$

- Si $\delta = 0$, la liaison est **purement covalente** (A et B ont donc la même électronégativité et les électrons sont donc en moyenne également partagés entre A et B).
- Si $\delta = 1$, la liaison est **purement ionique**

Remarque : on appelle **pourcentage ionique** d'une liaison la **valeur de δ** exprimée en % (i.e. $100 \times \delta$)

Exemple :

Pour chacune des liaisons covalentes suivantes, indiquer les charges électriques partielles portées par les atomes.

- C-O
- O-H
- C-Mg
- C-Cl

Elément chimique	C	O	H	Mg	Cl
Electronégativité	2,55	3,44	2,2	1,31	3,16

B. Polarité d'une molécule

Connaissant la géométrie d'une molécule, (méthode VSEPR), ainsi que le moment dipolaire de chacune des liaisons $\vec{\mu}_i$, on peut déterminer le moment dipolaire global de la molécule :

	$\vec{\mu} = \sum_i \vec{\mu}_i$ (attention somme vectorielle !) Une molécule est polaire si $\vec{\mu} \neq \vec{0}$ et apolaire si $\vec{\mu} = \vec{0}$.
--	--

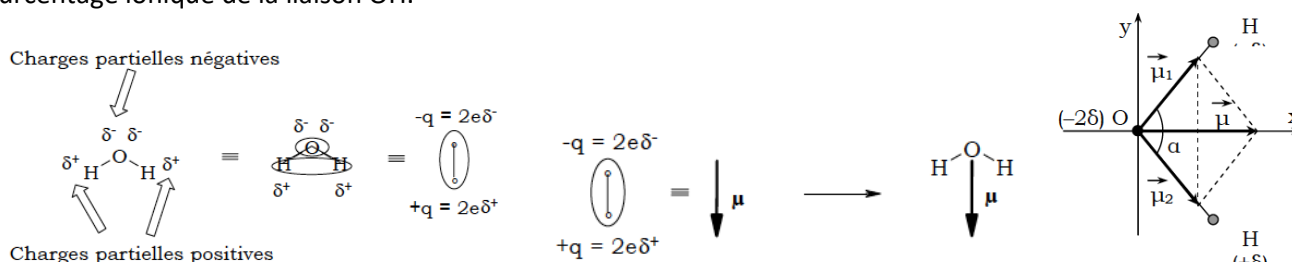
Remarque : la géométrie est très importante (présence de doublet libre). En effet SO_2 et CO_2 constituées de trois atomes dont deux communs n'ont pas la même polarité car leur géométrie est différente !

Reconnaître une molécule polaire

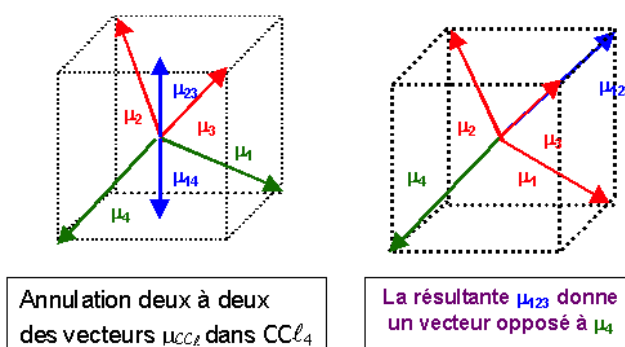
- 1- Déterminer la géométrie de la molécule à l'aide de la méthode VSEPR
- 2- La représenter impérativement dans l'espace (en Cram généralement)
- 3- Repérer les liaisons polarisées et indiquer les charges partielles des atomes grâce aux valeurs d'électronégativité
- 4- appliquer une des deux méthodes ci-dessous :

Méthode 1	Méthode 2
- représenter les moments dipolaires des liaisons polarisées - faire la somme vectorielle - si elle est nulle, la molécule est apolaire ; dans le cas contraire elle est polaire.	- déterminer le barycentre des charges positives et négatives - s'ils sont confondus, la molécule est apolaire, dans le cas contraire elle est polaire

Exemple de l'eau : Le moment dipolaire de la molécule d'eau est de 1,85 D (debye), $d_{\text{OH}} = 95,7 \text{ pm}$ et $\alpha = 104,5^\circ$. Calculer le moment dipolaire que l'on peut associer à la liaison OH en debye ($1\text{D} = 3,33 \cdot 10^{-30} \text{ Cm}$) ainsi que le pourcentage ionique de la liaison OH.

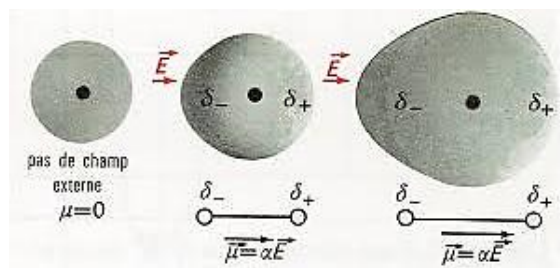


Exemple de molécules apolaires : CCl_4 géométrie AX_4 : tétraédrique



C. Polarisabilité

Sous l'effet d'un champ électrique (créé par le voisinage d'un ion, d'une molécule, d'un atome ...), le nuage électronique peut se déformer temporairement.



Il apparaît donc un moment **dipolaire temporaire dit induit** μ_i qui dépend du champ électrique $\vec{E}$ appliqué et de la nature du nuage déformé :

$$\overrightarrow{\mu_I} = \alpha \overrightarrow{E}$$

μ_i est en C.m $\|\vec{E}\|$ est en V.m⁻¹ et α est en C.m².V⁻¹

Le coefficient de proportionnalité α , **polarisabilité** de la molécule (ou de l'ion ou de l'atome), est d'autant plus grand que le nuage est facile à déformer.

Plus le nuage électronique de l'atome est gros, plus il est polarisable car plus le nuage est gros, plus il est facile de le déformer. Les ions correspondant à ces atomes vont :

- augmenter leur polarisabilité s'ils se chargent négativement car leur taille augmente et l'attraction du noyau sur les derniers électrons est moins forte
- diminuer leur polarisabilité s'ils se chargent positivement car leur taille diminue et l'attraction du noyau sur les derniers électrons est plus forte.

Remarques :

(1) Sachant que dans le domaine de l'électrostatique, intervient généralement ϵ_0 (permittivité diélectrique du vide) sous l'expression $(1/4\pi\epsilon_0)$ qui est en $C^{-2}.J.m$ on multiplie la polarisabilité par cette constante on obtient α' la polarisabilité volumique en $C.m^2.V^{-1}.C^{-2}.J.m = m^3$ (attention, dans les tables on propose une polarisabilité dite volumique en cm^3 ou en $\text{\AA}^3$).

Volume de polarisabilité $\alpha/4\pi\epsilon_0$ (en $\text{\AA}^3$) pour les éléments des 4 premières périodes

H 0.667																	He 0.205
Li 24.3	Be 5.60											B 3.03	C 1.76	N 1.10	O 0.802	F 0.557	Ne 0.396
Na 24.1	Mg 10.6											Al 6.8	Si 5.38	P 3.63	S 2.90	Cl 2.18	Ar 1.64
K 39.4	Ca 22.8	Sc 17.8	Ti 14.6	V 12.4	Cr 11.6	Mn 9.4	Fe 8.4	Co 7.5	Ni 6.8	Cu 6.2	Zn 5.75	Ga 8.12	Ge 6.07	As 4.31	Se 3.77	Br 3.05	Kr 2.48

Volume de polarisabilité de quelques molécules et ions

	$\alpha/4\pi\epsilon_0$ (Å ³)		$\alpha/4\pi\epsilon_0$ (Å ³)		$\alpha/4\pi\epsilon_0$ (Å ³)
H ₂	0.804	H ₂ O	1.45	CH ₄	2.593
N ₂	1.740	CO ₂	2.911	CF ₄	3.838
O ₂	1.581	CS ₂	8.74	CCl ₄	10.5
F ₂	1.38			propène C ₃ H ₆	6.26
				cyclopropane C ₃ H ₆	5.66

(2) Pour une liaison polaire, le moment dipolaire induit s'ajoute au moment dipolaire permanent.

Exercice :

- Expliquez les tendances observées dans le tableau de gauche ci-dessus.
- He et H₂ possède le même nombre total de protons et d'électrons. Comment expliquer leur différence de polarisabilité ?
- Le propène et le cyclopropane sont deux isomères mais leur polarisabilité est différente. Pourquoi ?

III. CRISTALLOGRAPHIE :

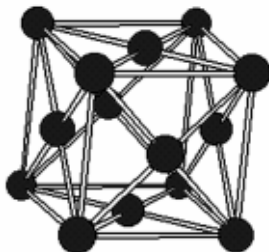
A. Description des cristaux

<u>Maille :</u>	Partie élémentaire du cristal, à partir de laquelle on peut reconstituer tout le cristal
<u>Réseau cristallin :</u>	Assemblage infini des mailles → Description géométrique du cristal
<u>Nœuds :</u>	Points régulièrement disposés constituant la structure du cristal
<u>Motif du cristal :</u>	Entité placée à chaque nœud et qui se répète dans le cristal (= atome / ion / molécule / ...)
<u>Population ou multiplicité :</u>	Nombre de nœuds appartenant à la maille (noté N pour la suite)

Multiplicité : → Nombre de sphères appartenant à la maille élémentaire (Certaines sont partagées)

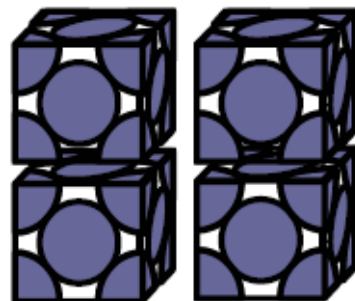
**Maille élémentaire :
Cubique Faces Centrées**

(En vue éclatée)
14 sphères apparaissent
Ce n'est pas la multiplicité



**Mais la majorité des
sphères sont partagées
entre plusieurs mailles :**

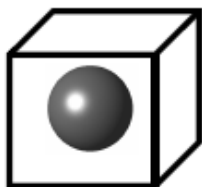
→ Il ne faut en compter
qu'une partie



4 Cas Possibles :

Au Centre

⇒ Compte pour 1



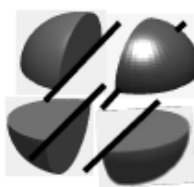
Sur les Faces

⇒ Compte pour 1/2



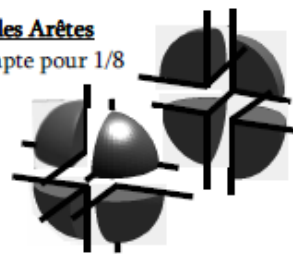
Sur les Arêtes

⇒ Compte pour 1/4



Sur les Arêtes

⇒ Compte pour 1/8



Compacité et Masse Volumique :

Modèle des sphères dures indéformables
⇒ Chaque motif du cristal par une sphère dure

Compacité : Rapport du volume réellement occupé par les sphères sur le volume total de la maille

Masse Volumique : Rapport masse d'une maille / volume

Densité :

Comparaison avec l'eau

$$d = \frac{\rho}{\rho_{\text{eau}}}$$

[en sachant que $\rho_{\text{eau}} = 1 \text{ kg.L}^{-1} = 1000 \text{ kg.m}^{-3}$]

$$C = \frac{V_{\text{occupé par les sphères}}}{V_{\text{total de la maille}}}$$

$$\rho = \left(\frac{m}{V} \right)_{\text{maille}} = \frac{N \times m_{\text{motif}}}{a^3}$$

Rmq : La densité est une grandeur sans unité (→ plus facile à manipuler)

Rmq : La densité d'un gaz est comparée avec celle de l'air

Ex :

Elément	Eau	Fer α	Plomb	Titane	Aluminium	Or	Uranium	Iridium
Densité	1	7,85	11,35	5	2,8	19,3	19	22,6

B. Réseaux cristallins courants

I Réseaux Cristallins Courants

Cubique Simple (CS)

La maille : 1 nœud à chaque sommet d'un cube

Population : $N = 8 \times \frac{1}{8} = 1$

Contact au niveau de l'arête : $a = 2R$

Compacité : $C = \frac{V_{occupé}}{V_{maille}} = \frac{\frac{4}{3} \pi R^3}{(2R)^3} = C = \frac{\pi}{6} = 52\%$

Cubique Centré (CC)

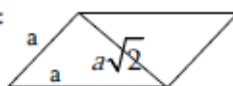
La maille : 1 nœud à chaque sommet d'un cube + 1 nœud au centre

Population : $N = 8 \times \frac{1}{8} + 1 \times 1 = 2$

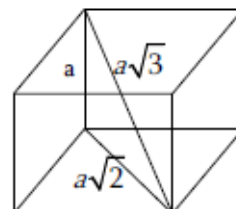
Contact au niveau de la grande diagonale : $a\sqrt{3} = 4R \Rightarrow a = \frac{4}{\sqrt{3}} R$

Rappel mathématique :

Petite diagonale :



Grande diagonale :



Compacité : $C = \frac{V_{occupé}}{V_{maille}} = \frac{2 \times \frac{4}{3} \pi R^3}{\left(\frac{4}{\sqrt{3}} R\right)^3} = C = \frac{\pi \sqrt{3}}{8} = 68\%$

Cubique Faces Centrées (CFC)

La maille : 1 nœud à chaque sommet d'un cube
+ 1 nœud au centre de chaque face du cube

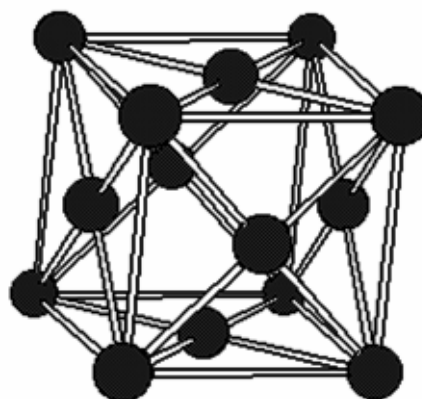
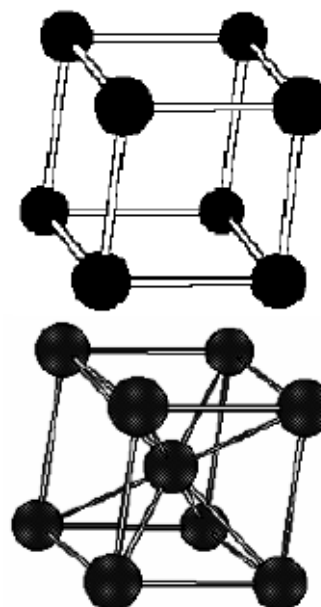
Population : $N = 8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4$

Contact au niveau de la petite diagonale :

$a\sqrt{2} = 4R$

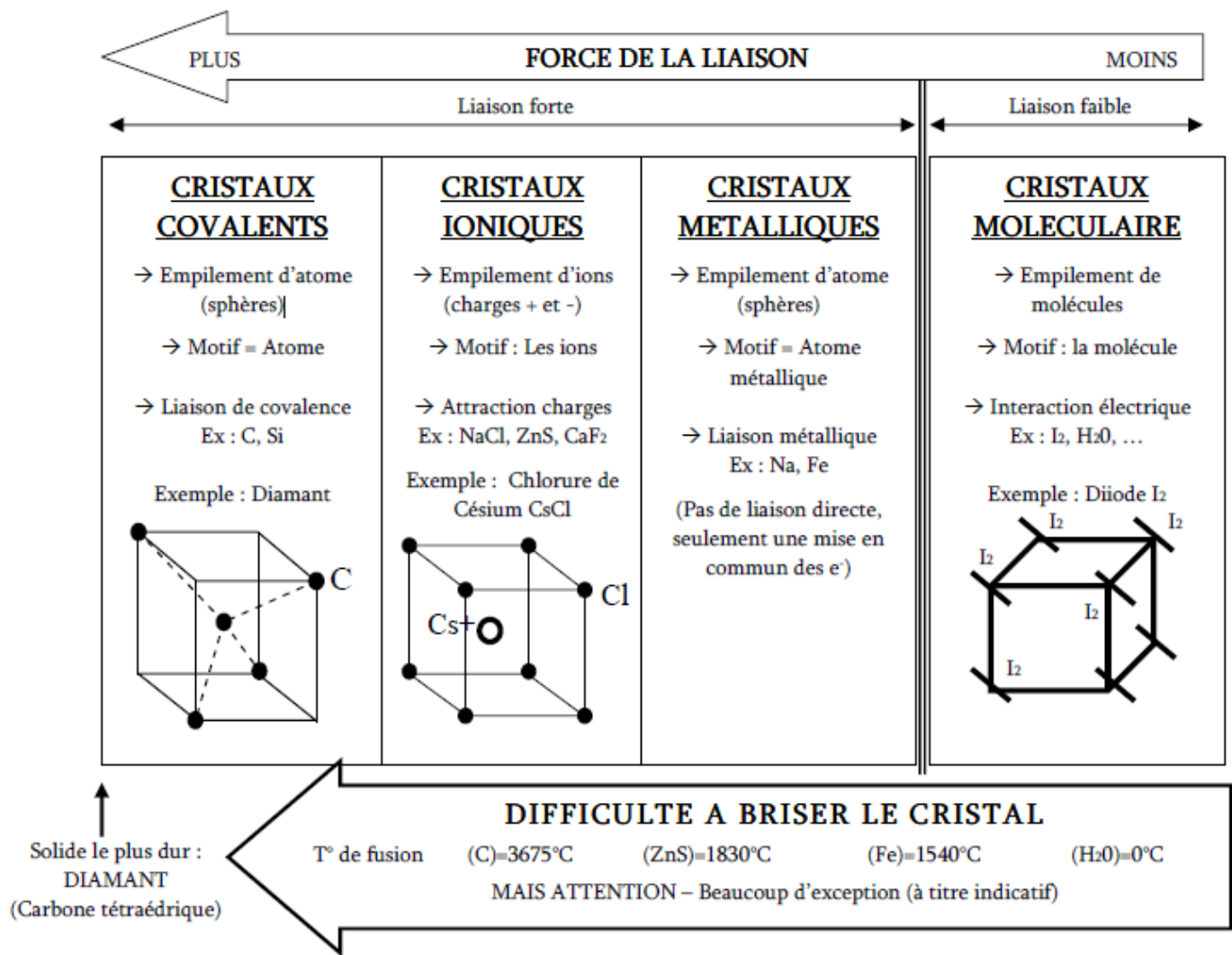
Ainsi : $\Rightarrow a = \frac{4}{\sqrt{2}} R$

Compacité : $C = \frac{V_{occupé}}{V_{maille}} = \frac{4 \times \frac{4}{3} \pi R^3}{\left(\frac{4}{\sqrt{2}} R\right)^3} = C = \frac{\pi \sqrt{2}}{6} = 74\%$

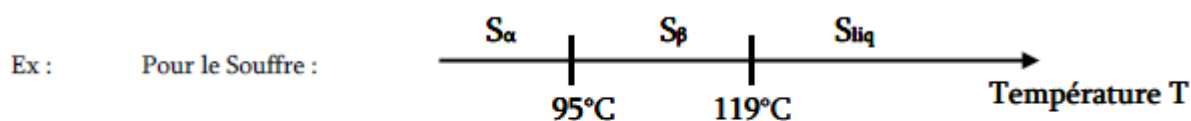


C. Types de cristaux

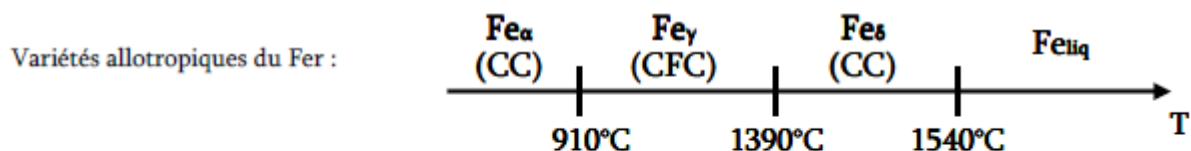
On distingue différents types de cristaux selon la nature des liaisons interatomiques (ou moléculaires)



Il existe également parfois plusieurs variétés cristallines pour un même corps : on parle alors d'*allotropie*.



Remarque : Les variétés α et β sont dites « variétés allotropiques »



Autres exemples :

- Carbone : Graphite, Diamant, Nanotubes, ... (tous des cristaux covalents)
- La glace (Eau sous forme solide) possède plus de 10 formes allotropiques selon les conditions de température T et de pression P

D. Sites interstitiels de la structure cubique faces centrées (CFC)

Où pourrait-on insérer des atomes supplémentaires dans la structure cfc ? La compacité de la maille est inférieure à 1 donc il reste de la place pour mettre des atomes, ce sont les **sites d'insertion** :

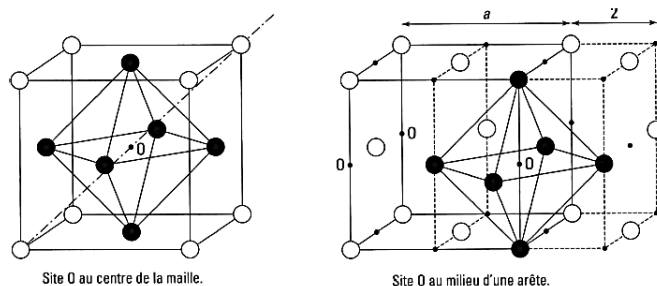


FIGURE 11 – Sites octaédriques

Sites octaédriques : il y a un emplacement au centre de la maille, entouré par les 6 atomes des faces formant un octaèdre. De même au milieu de chaque arête. Il y a donc $1 + 12 \times \frac{1}{4} = 4$ sites octaédriques par maille.

Déterminons le rayon r de la cavité sphérique ainsi définie. Selon le côté a du cube, il y a deux ions métalliques et un site octaédrique soit

$$a = 2R + 2r \quad \text{soit} \quad r = \frac{a}{2} - R = (\sqrt{2} - 1)R = 0,414 R$$

Sites tétraédriques : il y a un emplacement au centre d'un tétraèdre formé par 1 atome du sommet et 3 atomes des faces. Il y a donc 8 sites tétraédriques par maille.

Déterminons le rayon r de la cavité sphérique ainsi définie. La diagonale du petit cube vaut $a\sqrt{3}/2$. Selon cette diagonale, il est possible d'inclure deux ions métalliques et un site tétraédrique de sorte que

$$a \frac{\sqrt{3}}{2} = 2R + 2r \quad \text{soit} \quad r = a \frac{\sqrt{3}}{4} - R = \left(\sqrt{\frac{3}{2}} - 1 \right) R = 0,225 R$$

On constate que les sites tétraédriques sont plus petits que les sites octaédriques.

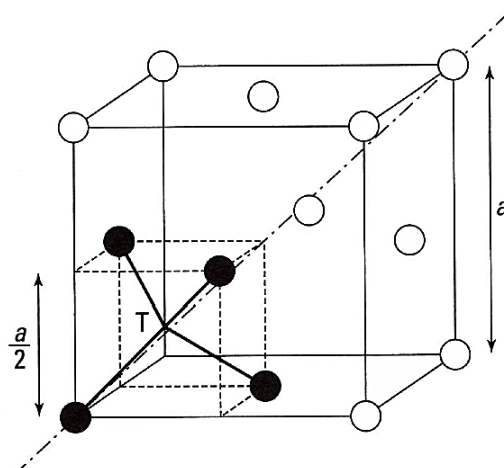


FIGURE 12 – Sites tétraédriques

Propriété

Dans un maille cubique à faces centrées, il y a :

- ★ 4 ions métalliques ;
- ★ 4 sites octaédriques ;
- ★ 8 sites tétraédriques.

IV. POINTS CLES DU CHAPITRE CG1

ARCHITECTURE DE LA MATIERE

Ordres de grandeur de la taille d'un atome, des masses et des charges de l'électron et du noyau (Isotopes, abondance isotopique, stabilité)

Utiliser un vocabulaire précis : élément, atome, corps simple, espèce chimique, entité chimique.

Associer un type de transition énergétique au domaine du spectre électromagnétique correspondant.

Déterminer la longueur d'onde d'une radiation émise ou absorbée à partir de la valeur de la transition énergétique mise en jeu, et inversement.

Établir un diagramme qualitatif des niveaux d'énergie électroniques d'un atome donné. (Nombres quantiques n , l , m_l et m_s) **HP**

Établir la configuration électronique d'un atome dans son état fondamental **HP**

Déterminer le nombre d'électrons non appariés d'un atome dans son état fondamental. **HP**

Prévoir la formule des ions monoatomiques d'un élément. **HP**

Relier la position d'un élément dans le tableau périodique à la configuration électronique et au nombre d'électrons de valence de l'atome correspondant.

Positionner dans le tableau périodique et reconnaître les métaux et non métaux.

Situer dans le tableau les familles suivantes : métaux alcalins et alcalino-terreux, halogènes et gaz nobles.

Citer les éléments des périodes 1 à 3 de la classification et de la colonne des halogènes (nom, symbole, numéro atomique).

Relier le caractère oxydant ou réducteur d'un corps simple à l'électronégativité de l'élément.

Comparer l'électronégativité de deux éléments selon leur position dans le tableau périodique.

Interpréter l'évolution du rayon atomique dans la classification périodique en utilisant la notion qualitative de nombre de charge effectif.

Interpréter la différence de valeur entre le rayon d'un atome et le rayon de ses ions.

DESCRIPTION DES ENTITES CHIMIQUES MOLECULAIRES

Établir un ou des schémas de Lewis pour une entité donnée et identifier éventuellement le plus représentatif.

Identifier les écarts à la règle de l'octet.

Identifier les enchaînements donnant lieu à délocalisation électronique.

Mettre en évidence une éventuelle délocalisation électronique à partir de données expérimentales.

Méthode VSEPR. Représenter les structures de type AX_n , avec $n \leq 6$. Prévoir ou interpréter les déformations angulaires pour les structures de type AX_pE_q , avec $p + q = 3$ ou 4 .

Relier la structure géométrique d'une molécule à l'existence ou non d'un moment dipolaire permanent.

Déterminer direction et sens du vecteur moment dipolaire d'une molécule ou d'une liaison.

INTERACTIONS DE VAN DER WAALS. LIAISON HYDROGENE.

Ordres de grandeur énergétiques.

Lier qualitativement la valeur plus ou moins grande des forces intermoléculaires à la polarité et la polarisabilité des molécules.

Prévoir ou interpréter les propriétés liées aux conformations ou aux propriétés spectroscopiques d'une espèce.

Prévoir ou interpréter les propriétés physiques de corps purs par l'existence d'interactions de van der Waals ou de liaisons hydrogène inter ou intramoléculaires.

Grandeurs caractéristiques : moment dipolaire, permittivité relative.

Interpréter la miscibilité ou la non-miscibilité de deux solvants.

MODELE DU CRISTAL PARFAIT

Décrire un cristal parfait comme un assemblage de mailles parallélépipédiques.

Déterminer la population, la coordinence et la compacité pour une structure fournie.

Déterminer la valeur de la masse volumique d'un matériau cristallisé selon une structure cristalline fournie.

Relier le rayon métallique, covalent, de van der Waals ou ionique, selon le cas, aux paramètres d'une maille donnée.

Limites du modèle du cristal parfait. Confronter des données expérimentales aux prévisions du modèle.

METAUX ET CRISTAUX METALLIQUES

Localiser les interstices tétraédriques et octaédriques entre les plans d'empilement.

Localiser, dénombrer les sites tétraédriques et octaédriques d'une maille CFC et déterminer leur habitabilité.

Relier les caractéristiques de la liaison métallique (ordre de grandeur énergétique, non directionnalité) aux propriétés macroscopiques des métaux.

Citer des exemples d'alliage et leur intérêt par rapport à des métaux purs.

Prévoir la possibilité de réaliser des alliages de substitution ou d'insertion selon les caractéristiques des atomes mis en jeu.

SOLIDES MACROCOVALENTS ET MOLECULAIRES

Identifier les liaisons covalentes, les interactions de van der Waals et les liaisons hydrogène dans un cristal de structure donnée.

Relier les caractéristiques des liaisons covalentes, des interactions de van der Waals et des liaisons hydrogène (directionnalité ou non, ordre de grandeur des énergies mises en jeu) et les propriétés macroscopiques des solides correspondants.

Comparer les propriétés macroscopiques du diamant et du graphite et interpréter les différences en relation avec les structures microscopiques (structures cristallines fournies)

Relier les caractéristiques de l'interaction ionique dans le cadre du modèle ionique parfait (ordre de grandeur de l'énergie d'interaction, non directionnalité, charge localisée) avec les propriétés macroscopiques des solides ioniques.

Vérifier la tangence anion-cation et la non tangence anion-anion dans une structure cubique de type AB fournie, à partir des valeurs du paramètre de maille et des rayons ioniques.

Chapitre GC2 : 1ère partie : Réactions acido-basiques

I. COUPLES ACIDE-BASE

A. Acides et base au sens de Brönsted Lowry

Un **acide** est une espèce susceptible de **libérer un proton**.

Une **base** est une espèce susceptible de **capter un proton**.

Un acide est donc conjugué à une base, les deux formant un **couple acide/base**.

Les protons ne pouvant exister libres en solution aqueuse, les **réactions acide-base** sont des réactions d'**échanges de protons** entre l'acide d'un couple et la base d'un autre.

On distingue les **monoacides** pouvant libérer un seul proton des **polyacides**.

De la même manière, on distingue les monobases pouvant capter un seul proton des polybases.

Un **ampholyte** (ou espèce **amphotère**) est l'**acide** d'un couple et la **base** d'un autre.

$$\text{AH}_3 + \text{H}_2\text{O} = \text{AH}_2^- + \text{H}_3\text{O}^+$$

acide **base**

$$\text{AH}_2^- + \text{H}_2\text{O} = \text{AH}^{2-} + \text{H}_3\text{O}^+$$

acide **base**

$$\text{AH}^{2-} + \text{H}_2\text{O} = \text{A}^{3-} + \text{H}_3\text{O}^+$$

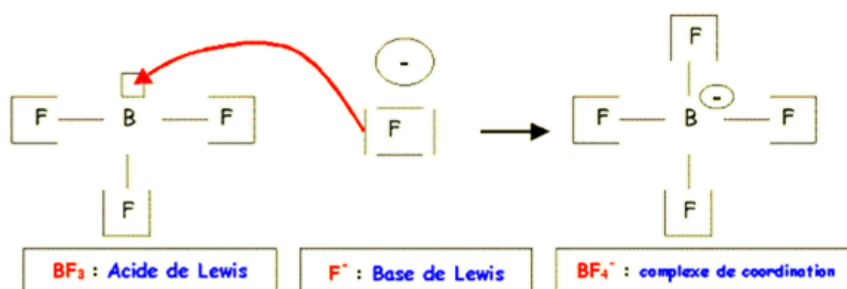
acide **base**

Deux ampholytes :

AH_2^- et AH^{2-}

Il existe d'autres définitions des acides et des bases ;

- Selon **Werner**, un acide est un capteur d'ions hydroxyde HO^- .
- Selon **Lewis**, une base est un composé qui possède un doublet électronique qu'il peut partager avec un acide, et un acide est un composé qui possède une lacune de paire d'électrons pouvant accepter le doublet d'une base :



B. Les couples de l'eau

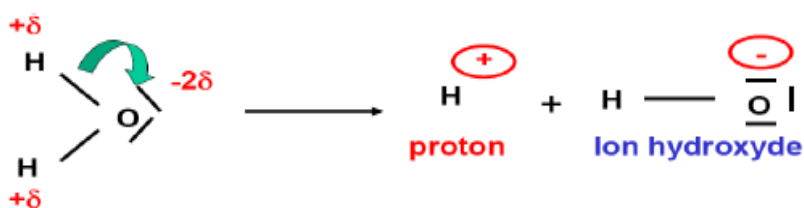
La liaison OH présente dans l'eau est fortement polarisée due à la différence d'électronégativité de l'oxygène et de l'hydrogène :



Aussi l'eau peut accepter « facilement » un proton mais également libérer « facilement » un proton ; elle joue donc le rôle à la fois d'une base et d'un acide pour les deux couples suivants :

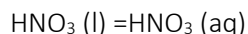


L'eau est un ampholyte (ou amphotère)



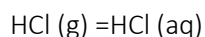
C. Force des acides et des bases

Ex 1 : Si on introduit de l'acide nitrique pur dans l'eau on observe les équilibres suivants :



$\text{HNO}_3 (\text{aq}) + \text{H}_2\text{O} (\text{l}) = \text{H}_3\text{O}^+ (\text{aq}) + \text{NO}_3^- (\text{aq})$ Dans l'eau HNO_3 est un acide fort, on peut donc considérer que $\text{HNO}_3 (\text{aq})$ est en quantité extrêmement faible dans l'eau solvant et qu'il n'y a plus du tout d'acide nitrique liquide (rupture d'équilibre)

Ex 2 : Si on introduit du chlorure d'hydrogène pur dans l'eau on observe les équilibres suivants :



$\text{HCl} (\text{aq}) + \text{H}_2\text{O} (\text{l}) = \text{H}_3\text{O}^+ (\text{aq}) + \text{Cl}^- (\text{aq})$ Dans l'eau HCl est un acide fort, on peut donc considérer que $\text{HCl} (\text{aq})$ est en quantité extrêmement faible dans l'eau solvant.

	Un acide est fort dans un solvant donné si on peut considérer qu'il est complètement dissocié quand il joue le rôle de soluté dans ce solvant (sa réaction sur le solvant est quantitative) : $\text{HA} (\text{aq}) + \text{H}_2\text{O} (\text{l}) \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+ (\text{aq}) + \text{A}^- (\text{aq})$ Plus un acide est dissocié dans un solvant plus son comportement se rapproche de celui d'un acide fort dans ce solvant.
---	--

D. Acides forts et bases fortes. Effet de nivellement par le solvant. Espèces indifférentes dans l'eau.

HCl(aq) Acide fort dans l'eau	On considère donc que sa réaction sur l'eau est totale $\text{HCl (aq)} + \text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$	Une solution d'acide chlorhydrique à c_a contient donc de l'eau et $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{Cl}^-] = c_a$	La force de HCl dans l'eau est celle de H_3O^+ , elle est nivelée par l'eau
$\text{Cl}^-(\text{aq})$ base indifférente dans l'eau	Elle ne réagit pas sur H_3O^+ donc encore moins sur l'eau		
$\text{RO}^-(\text{aq})$ Base forte dans l'eau	On considère donc que sa réaction sur l'eau est totale $\text{RO}^-(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow \text{ROH (aq)} + \text{HO}^-(\text{aq})$	Une solution d'alcoolate à c_b contient donc de l'eau et $[\text{ROH}] = [\text{HO}^-] = c_b$	La force de RO^- dans l'eau est celle de HO^- , elle est nivelée par l'eau
ROH (aq) acide indifférent dans l'eau	Il ne réagit pas sur HO^- donc encore moins sur l'eau		

	Lorsqu'un acide est fort dans un solvant donné, sa base conjuguée est indifférente dans ce même solvant
---	---

E. Acides et bases faibles. Effet de différenciation par le solvant

Un **acide faible** ou une **base faible** réagissent sur l'eau de manière **partielle**.

Ex 1 : $\text{CH}_3\text{COOH(aq)} + \text{H}_2\text{O(l)} = \text{CH}_3\text{COO}^-(\text{aq}) + \text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})$ Non quantitative

Ex 2 : $\text{NH}_3(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O(l)} = \text{NH}_4^+(\text{aq}) + \text{HO}^-(\text{aq})$ Non quantitative

Un acide faible est couplé à une base faible : $\text{CH}_3\text{COOH(aq)}/\text{CH}_3\text{COO}^-(\text{aq})$; $\text{NH}_4^+(\text{aq)}/\text{NH}_3(\text{aq})$

Un couple acide-base faible est caractérisé dans l'eau par une **constante d'acidité** K_A constante de l'équilibre mettant **toujours** en jeu la réaction **de l'acide du couple** sur l'eau :

$$K_A = \frac{a_{[\text{A}^-]}a_{[\text{H}_3\text{O}^+]}}{a_{[\text{AH}]}}$$

avec a activité chimique de l'espèce considérée.

Soit dans le cas des solutions diluées :

$$K_A = \frac{[\text{A}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{AH}]c_0}$$

avec $c_0 = 1 \text{ mol.L}^{-1}$

Ex 1 : $\text{CH}_3\text{COOH(aq)} + \text{H}_2\text{O(l)} = \text{CH}_3\text{COO}^-(\text{aq}) + \text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})$ $K_A = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]c_0}$

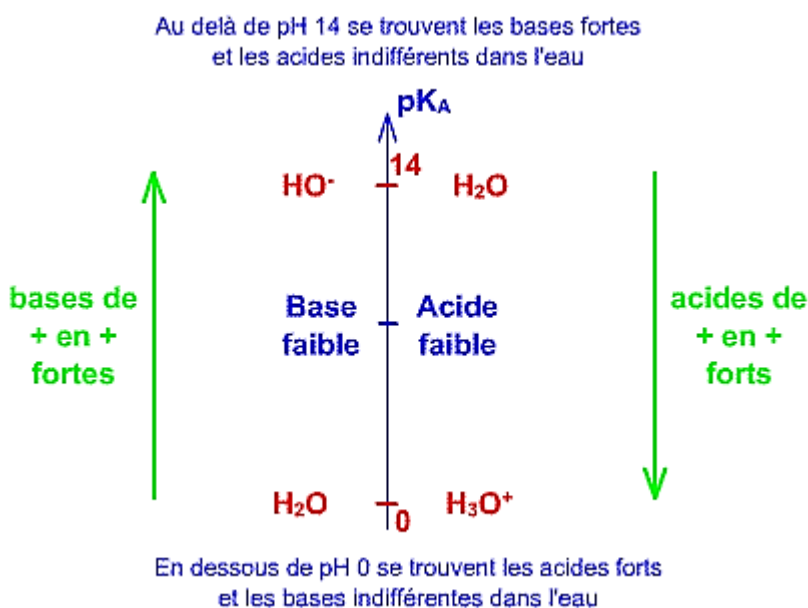
Ex 2 : $\text{NH}_4^+(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O(l)} = \text{NH}_3(\text{aq}) + \text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})$ $K_A = \frac{[\text{NH}_3][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{NH}_4^+]c_0}$

F. Echelle d'acidité

Les différents couples acido-basiques peuvent être classés sur une échelle de pK_A.

Cette échelle est en général représentée verticale croissante bas en haut en positionnant les bases (accepteurs de protons) à gauche et les acides (donneurs de protons) à droite).

Les meilleurs acides se retrouvent donc en bas à droite et les meilleures bases en haut à gauche.



L'échelle des couples acido-basiques pour lesquels un pK_A est expérimentalement mesurable dans l'eau est comprise entre 0 et 14.

Par extrapolation, en utilisant d'autres solvants on peut différencier des acides forts ou des bases fortes et leur associer un pK_A ; celui-ci sera :

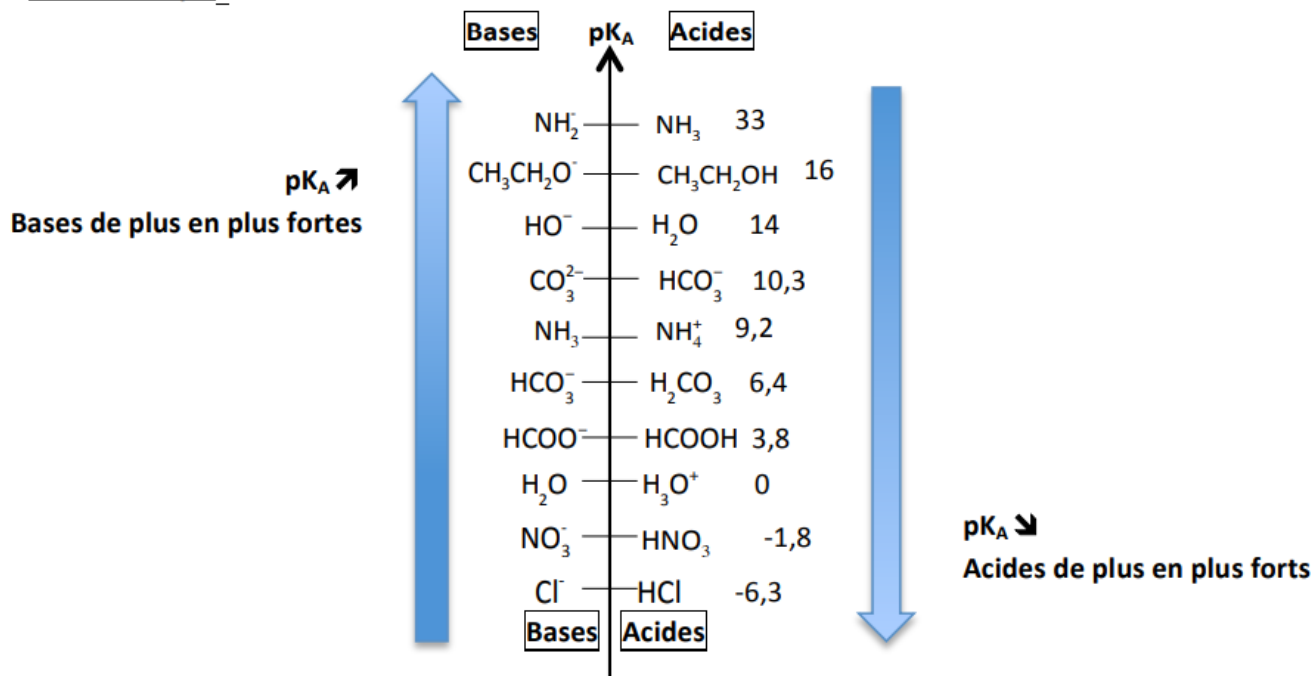
- **négatif** pour un couple mettant en jeu un **acide fort**
- **supérieur** à 14 pour un couple mettant en jeu une **base forte**.

G. Acides et bases usuelles

	• L'acide nitrique de formule HNO₃ est un acide fort dans l'eau. C'est un liquide incolore lorsqu'il est pur. • L'acide chlorhydrique est une solution aqueuse d'ions oxonium et d'ions chlorure. Il est obtenu par dissolution du chlorure d'hydrogène gazeux (HCl). C'est un acide fort dans l'eau. • L'acide sulfurique de formule H₂SO₄ est un diacide. La première acidité est forte, la deuxième ne l'est pas mais s'en rapproche. Aussi l'acide sulfurique est souvent considéré comme un diacide fort dans l'eau. • L'acide phosphorique de formule H₃PO₄ est un triacide. Les trois acidités sont faibles dans l'eau. • L'acide acétique ou acide éthanoïque est un acide carboxylique de formule CH₃COOH. C'est un acide faible dans l'eau. • La solution issue de la dissolution dans l'eau de l'hydroxyde de sodium NaOH est la soude. Elle est donc constituée des ions sodium Na⁺ et des ions hydroxyde HO⁻. NaOH(aq) est une base forte dans l'eau $\text{NaOH(s)} \rightarrow \text{NaOH(aq)}$ $\text{NaOH(aq)} + \text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow \text{Na}^+(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O(l)} + \text{HO}^-(\text{aq})$ • La solution issue de la dissolution dans l'eau de l'hydroxyde de potassium KOH est la potasse. Elle est donc constituée des ions potassium K⁺ et des ions hydroxyde HO⁻.
--	---

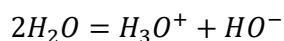
- L'ammoniac NH_3 est un gaz très soluble dans l'eau. La solution aqueuse formée est de l'ammoniaque. NH_3 est une base faible.
- Le dioxyde de carbone CO_2 est un acide. En solution aqueuse il s'hydrate et donne le diacide H_2CO_3 . L'espèce amphotère HCO_3^- est l'ion hydrogénocarbonate et la dibase CO_3^{2-} , l'ion carbonate.

Echelle de pK_A



H. Cas de l'eau

L'eau étant un amphotère, elle peut jouer le rôle de base et d'acide. Aussi deux molécules d'eau peuvent réagir ensemble suivant la réaction :



On dit que l'eau se dissocie

La constante d'acidité de cette réaction est de :

$$K^0 = \frac{a_{[\text{HO}^-]}a_{[\text{H}_3\text{O}^+]}}{a_{[\text{H}_2\text{O}]^2}}$$

Soit en considérant l'eau comme le solvant (espèce majoritaire) on a :

$$K^0 = [\text{HO}^-][\text{H}_3\text{O}^+] = K_e$$

K_e est le produit ionique de l'eau

Son OG est de 10^{-14} à 25°C . Il augmente faiblement avec la température ($6 \cdot 10^{-14}$ à 100°C)

II. LE PH

A. Définition



Le pH (potentiel hydrogène) d'une solution est défini par :

	$pH = -\log \frac{[H_3O^+]}{c^0}$ Avec $c^0 = 1 \text{ mol.L}^{-1}$
--	---

On définit également le cologarithme décimal que l'on appelle pOH :

$$pOH = -\log \frac{[HO^-]}{c^0}$$

Soit avec le produit ionique :

$$pOH = 14 - pH$$

Pour l'eau pure à 25°C on a : $pOH = pH = 7$

Solution Acide

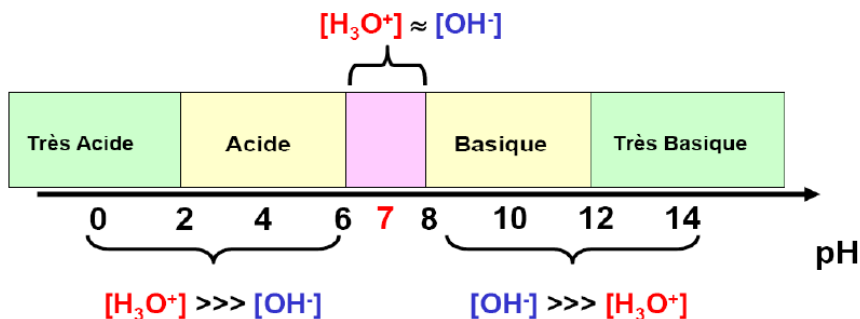
$[H_3O^+] > [OH^-]$ $[H_3O^+] > 10^{-7}$ et $[OH^-] < 10^{-7}$
Pour une solution acide : $pH < 7$ et $pOH > 7$

Solution Basique

$[OH^-] > [H_3O^+]$ $[OH^-] > 10^{-7}$ et $[H_3O^+] < 10^{-7}$
Pour une solution basique : $pH > 7$ et $pOH < 7$

Solution Neutre

Une solution neutre aura donc un pH proche de 7 ($6 < pH < 8$)



B. Mesure

	La mesure du pH se fait à l'aide d'un pH-mètre, d'une électrode de verre et d'une électrode de référence.
--	---

La mesure est fiable pour des pH compris entre 1 et 13 avec une précision de 0,05 unité de pH.

Il faut au préalable étalonner le pH-mètre avec des solutions tampons.

L'électrode de référence est généralement une électrode au calomel saturée

C. pH de solutions usuelles

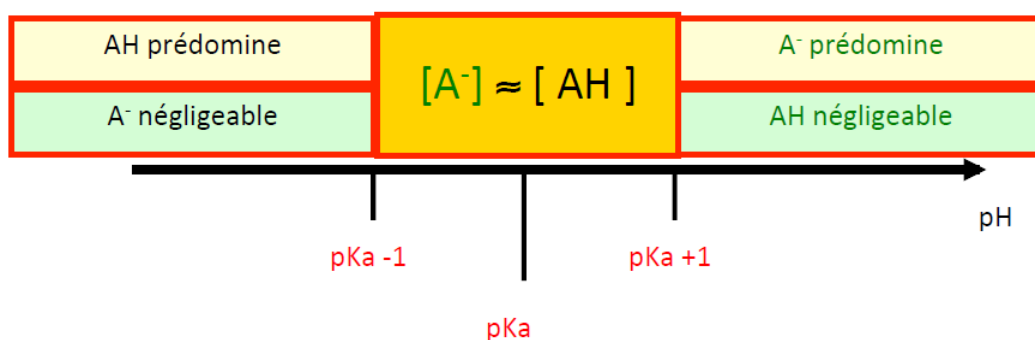
L'échelle de pH est logarithmique : lorsque le pH diminue d'une unité, la concentration en ions oxonium est multipliée

Eau de Javel	12,6
Ammoniaque pour le ménage	11,4
Lait de magnésie	10,3
Eau de mer	8
Sang	7,4
Salive	6,6
Jus d'orange	4,3
Vinaigre	2,9
Jus de citron	2,3
Suc gastrique	1,2-3

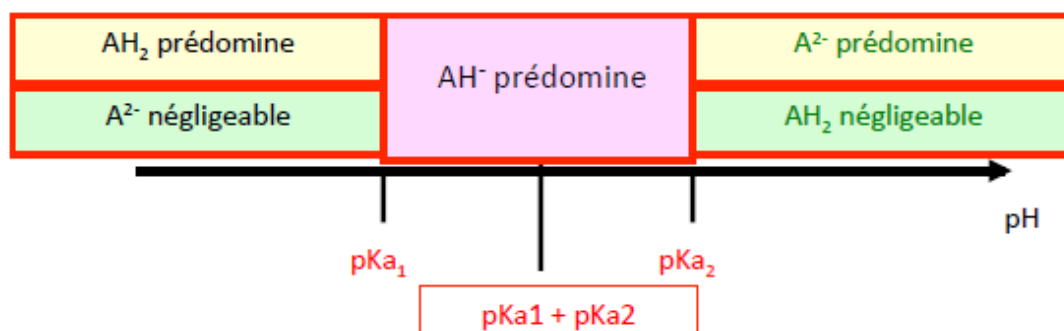
D. Distribution des espèces selon le pH

i. Diagramme de prédominance

Exemple 1 : Cas d'un couple monoacide/monobase



Exemple 2 : Cas des couples issus d'un polyacide



Alors :

$$pH = \frac{1}{2}(pK_{a_1} + pK_{a_2})$$

Remarque : les pKa successifs d'un polyacide sont toujours croissants. Les acidités successives d'un polyacide sont de moins en moins fortes.

ii. Diagramme de distribution

Un diagramme de distribution donne des informations quantitatives par rapport à un diagramme de prédominance :

les pourcentages des diverses espèces en solution sont donnés en fonction du pH.

Exemple 1 : Cas d'un couple monoacide/monobase

La concentration totale des deux formes AH et A⁻ est notée C₀ : C₀ = [AH] + [A⁻]

Les coefficients de distribution qui permettent de calculer les pourcentages vérifient :

$$\alpha_{AH} = \frac{[AH]}{C_0} \text{ et } \alpha_{A^-} = \frac{[A^-]}{C_0}$$

L'utilisation de la constante d'acidité permet d'écrire :

$$\alpha_{AH} = \frac{1}{1 + \frac{K_A}{[H_3O^+]}} = \frac{[H_3O^+]}{[H_3O^+] + K_A} \text{ et } \alpha_{A^-} = \frac{1}{1 + \frac{[H_3O^+]}{K_A}} = \frac{K_A}{[H_3O^+] + K_A}$$

Diagramme de distribution couple
CH₃COOH/CH₃COO⁻

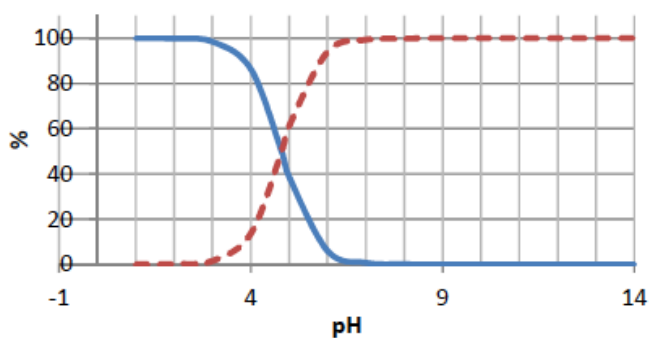
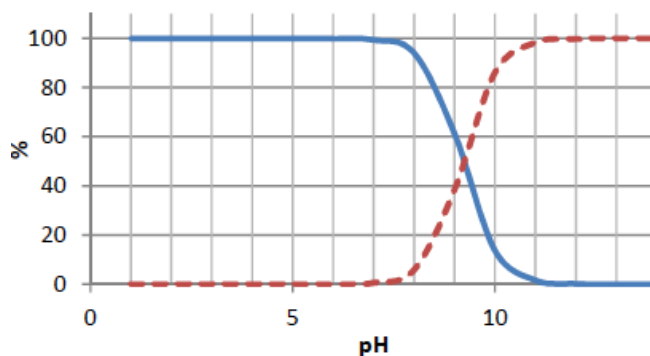


Diagramme de distribution NH₄⁺/NH₃



La constante d'acidité d'un couple si le diagramme de distribution est connu se détermine grâce aux coordonnées du point d'intersection des deux courbes de distribution.

Exemple 2 : Cas des couples issus d'un polyacide

Diagramme de distribution CO₂(aq), HCO₃⁻, CO₃²⁻

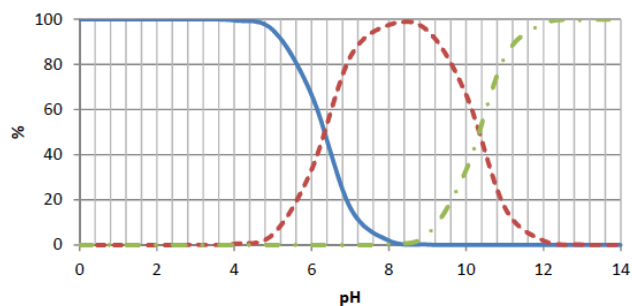
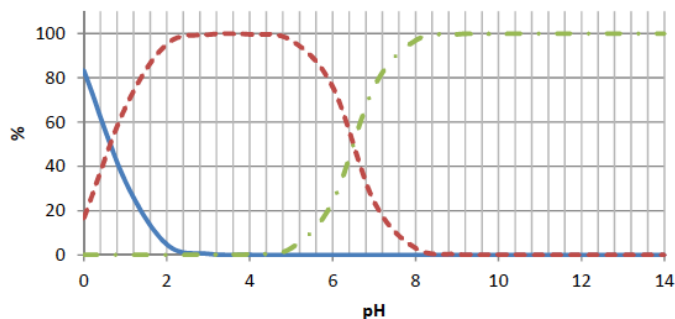


Diagramme de distribution H₂CrO₄, HCrO₄⁻, CrO₄²⁻



Retrouver les constantes d'acidité successives. Comparer les deux diagrammes

III. REACTIONS ACIDE-BASE

A. Calcul de la constante d'équilibre. Réaction favorisée, réaction défavorisée

Toute réaction acide-base est une réaction d'échange de proton entre deux couples. La constante d'équilibre peut donc s'exprimer en fonction des constantes d'acidité des deux couples.

Couple A_1H/A_1^- de constante d'acidité K_{A1} associée à l'équilibre (1) : $A_1H + H_2O = A_1^- + H_3O^+$

Couple A_2H/A_2^- de constante d'acidité K_{A2} associée à l'équilibre (2) : $A_2H + H_2O = A_2^- + H_3O^+$

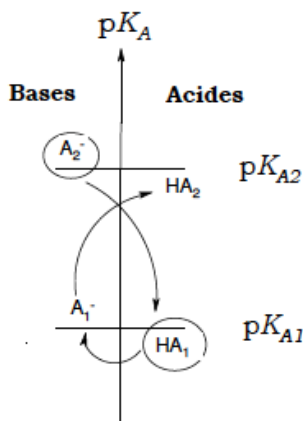
Equilibre (3) : $A_1H + A_2^- = A_1^- + A_2H$

Constante d'équilibre : $K^\circ = \dots$

☺	Remarque : (3) = (1) - (2) alors $K^\circ_3 = K^\circ_1 / K^\circ_2$, si (3) = (2) + (1) alors $K^\circ_3 = K^\circ_2 K^\circ_1$
---	---

1^{er} cas : $pK_{A1} < pK_{A2}$ soit $K^\circ > 1$

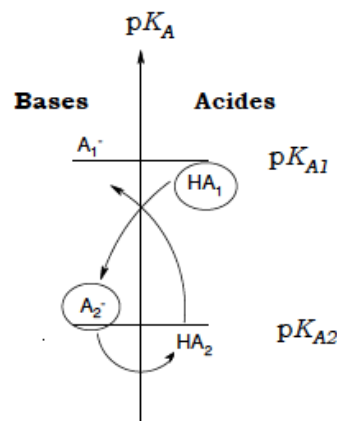
La réaction est thermodynamiquement favorisée.



Si l'écart entre les pK_A est supérieur à 4, la réaction pourra à priori être considérée comme quasi-totale.

2^{ème} cas : $pK_{A1} > pK_{A2}$ soit $K^\circ < 1$

La réaction est thermodynamiquement défavorisée.



Si l'écart entre les pK_A est supérieur à 4, la réaction pourra à priori être considérée comme quasi-nulle.

Moyen mnémotechnique :

Pour visualiser le caractère favorisé ou non d'une réaction, on peut utiliser une échelle de pK_A .

- si la réaction met en jeu l'acide le plus fort et la base la plus forte, alors elle est favorisée (« gamma à l'endroit »)
- si la réaction met en jeu l'acide le plus faible et la base la plus faible, alors elle est défavorisée (« gamma à l'envers »).

B. Détermination d'un état d'équilibre

Pourquoi le problème peut-il être complexe ?

Parce que de nombreuses espèces ont des propriétés acide-base et l'eau en particulier. Plusieurs équilibres vont en général être simultanément établis. Lorsque l'on introduit un seul acide dans l'eau il y a déjà deux équilibres car présence d'une base et de deux acides !

Pourquoi le problème peut-il en général être simplifié ?

En général toutes les réactions possibles n'ont pas la même importance. Il existe le plus souvent une réaction prépondérante notée RP qui va avoir un avancement plus grand et qui va modifier de la façon plus significative la composition du système. Plutôt que de considérer l'ensemble des réactions possibles simultanément, il est souvent possible de les étudier une à une par ordre d'importance.

Une notion particulière va être intéressante dans le développement de cette méthode, la notion de système équivalent noté SE : tout système conduisant au même état d'équilibre que le système initial est qualifié d'équivalent.

	Concentrations (mol.L ⁻¹)		
	CH ₃ COOH	CH ₃ COO ⁻	H ₃ O ⁺
Système 1	0	0,00100	0,00100
Système 2	0,00100	0	0
Système 3	8,75.10 ⁻⁴	1,25.10 ⁻⁴	1,25.10 ⁻⁴

L'idée est, partant d'un système complexe, de se ramener à un système équivalent plus simple.

Il est également intéressant de mettre en évidence l'**électroneutralité** des solutions acido basiques et faisant l'inventaire de toutes les espèces ioniques présentes (on pourra néanmoins ne pas considérer les contre-ions spectateurs)

Attention remarque :

Dans la méthode de la RP pour trouver le système équivalent à l'équilibre de contrôle **on considère** une réaction totale dès que $K^o > 1$. Mais dans la réalité et lorsqu'on étudie des systèmes **en dehors de l'application de cette méthode**, on écrira

- Si $K^o > 10^4$, on peut poser l'hypothèse d'une réaction quasi-totale. Il faut alors identifier le réactif limitant qui sera consommé pour déterminer l'avancement maximal. En fin de calcul, il faut vérifier que les résultats obtenus sont en cohérence avec l'hypothèse posée.

- Si $K^o < 10^{-4}$, on peut poser l'hypothèse d'une réaction quasi-nulle totale. L'avancement final sera alors négligeable. Là encore, les résultats obtenus doivent être en cohérence avec l'hypothèse posée.

- Si $10^{-4} < K^o < 10^4$, alors on ne peut à priori pas poser d'hypothèse simplificatrice. Le tableau d'avancement doit être posé. L'écriture de la loi d'action de masse conduit à une équation dont la résolution permet de déterminer la composition du système final à l'équilibre.

Exemple 1 : déterminer le pH de l'eau pure à 25°C

L'eau pure a-t-elle toujours un pH = 7 ?

Exemple 2 : Détermination de l'état d'équilibre d'une solution dans laquelle a été introduit de l'acide nitrique à 0,010 mol.L⁻¹. $pK_a = -1,4$

Exemple 3 : Influence de la dilution : loi de dilution de Ostwald

1) Calculer le pH d'une solution d'acide nitreux HNO₂ de concentration C, dans les trois cas suivants :

$$C_1 = 0,100 \text{ mol.L}^{-1}; C_2 = 1,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}; C_3 = 1,0 \cdot 10^{-5} \text{ mol/L}$$

2) Calculer, pour chaque concentration, le coefficient de dissociation de l'acide nitreux. Conclure.

$pK_A(\text{HNO}_2/\text{NO}_2^-) = 3,2$.

Comment... déterminer le pH d'une solution ?

Deux cas de figures :

1) on a pu calculer $[H_3O^+]_{eq}$: on utilise alors $pH = -\log[H_3O^+]_{eq}$

2) on a pu calculer la concentration d'un acide et de sa base conjuguée : on utilise la relation dite d'Henderson :

$$pH = pK_A + \log \left(\frac{[A^-]_{eq}}{[HA]_{eq}} \right)$$

C. Calcul du pH d'une solution de monoacide faible de concentration C_0

La réaction est : $HA + H_2O = A^- + H_3O^+$ elle impose

$$h = [H_3O^+] = [A^-]$$

Trois cas sont envisageables :

Espèces prédominantes	Domaine de pH	Relations utiles	Calcul de la valeur du pH
Domaine de AH Réaction peu avancée $K^o < 10^{-4}$	$pH \leq pK_a - 1$ $pH \leq 6,5$	$[AH] = C_0$ $K_a = \frac{[A^-][H_3O^+]}{[AH]}$	$pH = \frac{1}{2}(pK_a - \log C_0)$
Limite entre AH et A^-	$pK_a - 1 \leq pH \leq pK_a + 1$ $pH \leq 6,5$	$K_a = \frac{h^2}{C_0 - h}$	On résout l'équation du 2 nd degré
Domaine de A^- Réaction très avancée $K^o > 10^4$ ou très diluée	$pK_a + 1 \leq pH$; $pH \leq 6,5$	$[A^-] = C_0$	$pH = -\log C_0$



D. Mélange de deux acides forts

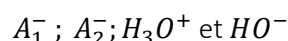
On considère deux acides forts que l'on mélange :

- Acide 1 : HA_1 au volume V_1 de concentration c_1^0
- Acide 2 : HA_2 au volume V_2 de concentration c_2^0

Attention ! Comme il y a mélange il y a dilution ! On a donc les nouvelles concentrations de chaque espèce après mélange :

$$c_1 = \frac{V_1}{V_1 + V_2} c_1^0 \quad c_2 = \frac{V_2}{V_1 + V_2} c_2^0$$

Les espèces présentes dans le becher sont donc (les acides sont nécessairement totalement dissociés) :



L'électroneutralité de la solution donne :

$$[A_1^-] + [A_2^-] + [HO^-] = [H_3O^+]$$

Soit :

$$c_1 + c_2 = h - \frac{K_e}{h} \quad i.e. \quad h^2 - (c_1 + c_2)h - K_e = 0$$

On retrouve ainsi le comportement d'un acide fort seul donc la concentration est la somme des concentrations de chaque acide fort (attention à la dilution !)

Le pH d'une solution de plusieurs acides fort est donné par :

$$pH = pC \quad \text{pour } pC < 6$$

$$pH = 7 \quad \text{pour } pC > 8$$

Si $6 < pC < 8$ alors on doit résoudre : $h^2 - Ch - K_e = 0$

Avec

$$C = \sum_i c_i = \sum_i c_i^0 \frac{V_i}{\sum_i V_i}$$

E. Mélange de deux acides faibles

On considère deux acides faibles que l'on mélange :

- Acide 1 : HA_1 au volume V_1 de concentration c_1^0
- Acide 2 : HA_2 au volume V_2 de concentration c_2^0

Attention ! Comme il y a mélange il y a dilution ! On a donc les nouvelles concentrations de chaque espèce après mélange :

$$c_1 = \frac{V_1}{V_1 + V_2} c_1^0 \quad c_2 = \frac{V_2}{V_1 + V_2} c_2^0$$

Les espèces présentes dans le bécher sont donc (les acides sont partiellement dissociés) :

A_1^- ; HA_1 ; A_2^- ; HA_2 ; H_3O^+ et HO^- .

D'où :

$$c_1 = [A_1^-] + [HA_1] \quad c_2 = [A_2^-] + [HA_2]$$

Et les constantes d'acidité donnent :

$$K_{a_1} = \frac{[A_1^-][H_3O^+]}{[HA_1]} \quad K_{a_2} = \frac{[A_2^-][H_3O^+]}{[HA_2]}$$

Soit :

$$[A_1^-] = \frac{c_1}{1 + \frac{[H_3O^+]}{K_{a_1}}} \quad [A_2^-] = \frac{c_2}{1 + \frac{[H_3O^+]}{K_{a_2}}}$$

L'électroneutralité de la solution donne :

$$[A_1^-] + [A_2^-] + [HO^-] = [H_3O^+]$$

Soit :

$$\frac{c_1}{1 + \frac{[H_3O^+]}{K_{a_1}}} + \frac{c_2}{1 + \frac{[H_3O^+]}{K_{a_2}}} + \frac{K_e}{[H_3O^+]} = [H_3O^+]$$

Chapitre GC2 : 1ère partie :
 Réactions acido-basiques
 D'où l'équation :

$$[H_3O^+]^2 - [H_3O^+](c_1M_1 + c_2M_2) - K_e = 0$$

Avec $M_1 = \frac{1}{1 + \frac{[H_3O^+]}{K_{a1}}}$ et $M_2 = \frac{c_2}{1 + \frac{[H_3O^+]}{K_{a2}}}$

On peut ainsi généraliser cette relation pour un mélange de n acides faibles :

$$[H_3O^+]^2 - [H_3O^+] \left(\sum_i c_i M_i \right) - K_e = 0$$

Avec $M_i = \frac{1}{1 + \frac{[H_3O^+]}{K_{a_i}}}$ et $c_i = c_i^0 \frac{V_i}{\sum_i V_i}$

Attention M_i est fonction de la nature de l'acide mais aussi du pH !

Cette équation ne se résout donc que par itération !

Remarques :

- (1) Pour un acide fort $M_i = 1$
- (2) Une hypothèse simple consiste à considérer que c'est l'acide le plus fort qui va fixer le pH ! On pourra donc comparer les deux pH obtenus en supposant les acides séparés et de prendre le pH le plus petit comme valeur approchée du pH du mélange

On dispose de deux solutions contenant un acide HA ($pK_a = 3,9$), avec un pH égal à 2,5 et un acide HB ($pK_a' = 4,7$), avec un pH égal à 2,9

Quel serait le pH d'une troisième solution obtenue en mélangeant des volumes égaux des deux premières ?

F. pH d'un diacide

On considère un diacide H_2A à la concentration c dans un litre d'eau pure.

Les espèces présentes sont alors : H_2A ; HA^- ; A^{2-} ; HO^- ; H_3O^+

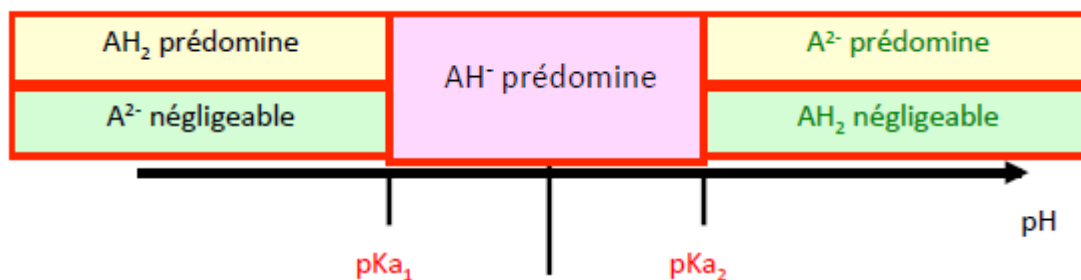
Les informations dont nous disposons pour ce cas est :

$$K_{a1} = \frac{[HA^-][H_3O^+]}{[H_2A]} \quad K_{a2} = \frac{[A^{2-}][H_3O^+]}{[HA^-]} \quad K_e = [H_3O^+][HO^-] \quad c = [H_2A] + [HA^-] + [A^{2-}]$$

Et on dispose de l'électroneutralité :

$$[HA^-] + [A^{2-}] + [HO^-] = [H_3O^+]$$

Ce système de 5 équations et de 5 inconnus est laborieux à résoudre, on peut réaliser quelques approximations grâce au diagramme de prédominance :



Si on dissout le diacide dans l'eau on peut par exemple supposer que le pH est suffisamment acide pour que :

$$[HO^-] \ll [H_3O^+]$$

$$[A^{2-}] \ll [H_2A]$$

D'où :

$$[HA^-] \approx [H_3O^+] \quad c \approx [H_2A] + [HA^-]$$

Soit :

$$K_{a_1} \approx \frac{[H_3O^+]^2}{c - [H_3O^+]} \quad K_{a_2} \approx [A^{2-}]$$

Cela revient donc à résoudre une équation du second degré :

$$[H_3O^+]^2 + K_{a_1}[H_3O^+] - cK_{a_1} \approx 0$$

Autre simplification :

Si l'on estime en outre que l'acide $[H_2A]$ est faiblement dissocié, on a :

$$[H_2A] > [HA^-] \approx [H_3O^+]$$

Soit :

$$K_{a_1} \approx \frac{[H_3O^+]^2}{c}$$

i.e. :

$$pH = \frac{1}{2}(pK_{a_1} + pc)$$

Cela revient donc à considérer le diacide comme un monoacide !

G. Cas des bases

Pour des solutions de bases il suffit de remplacer le pH par le pOH et le K_a par le $K_b = \frac{K_e}{K_a}$

Exemple 1 : Détermination de l'état d'équilibre d'une solution dans laquelle a été introduit de la soude à $0,010 \text{ mol.L}^{-1}$.

Exemple 2 : Calculer le pH d'une solution de soude de concentration $c=10^{-7} \text{ mol.L}^{-1}$

H. Mélange d'un acide faible et d'une base faible

1,0 L de solution contient initialement 0,10 mol d'acide nitreux HNO_2 et 0,10 mol de méthanoate de sodium HCOO^- , Na^+ . Déterminer la composition de la solution à l'équilibre, et indiquer le pH de la solution. $\text{pK}_\text{A}(\text{HNO}_2/\text{NO}_2^-)=3,2$ et $\text{pK}_\text{A}(\text{HCOOH}/\text{HCOO}^-)=3,8$.

IV. TESTS RAPIDES DE CONNAISSANCE (QCM)

► Un acide, au sens de Brönstedt, est une espèce capable de céder :

☐ Un proton sous forme d'ion H_3O^+

☐ Un proton sous forme d'ion H^+

☐ Un électron

► Une espèce chimique peut à la fois être un acide et une base :

☐ Vrai, on appelle une telle espèce un ampholyte.

☐ Vrai, on appelle une telle espèce un amphotère.

☐ Faux.

► Une espèce qui fait partie d'un couple acide-base ne peut pas faire aussi partie d'un couple d'oxydo-réduction :

☐ Vrai.

☐ Faux.

► Quelle est la définition correcte du pH d'une solution aqueuse ?

☐ $\text{pH} = \log[\text{H}_3\text{O}^+]$

☐ $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$

☐ $\text{pH} = \log[\text{OH}^-]$

☐ $\text{pH} = -\log[\text{OH}^-]$

☐ $\text{pH} = -\log[\text{OH}^+]$

► La définition du pH d'une solution aqueuse de la question précédente :

- ☐ Est toujours vraie, quelle que soit la concentration de l'ion qui intervient dans la définition.
- ☐ N'est valable que si la concentration de l'ion qui intervient dans la définition est faible ($< 5,0 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$).
- ☐ N'est valable que si la concentration de l'ion qui intervient dans la définition est forte ($> 1 \text{ mol.L}^{-1}$).

► La formule d'une solution d'acide chlorhydrique est :

- ☐ HCl
- ☐ $(H^+ + Cl^-)$
- ☐ $(H_3O^+ + Cl^-)$
- ☐ $(Na^+ + OH^-)$

► Plus une solution est acide :

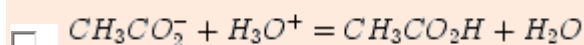
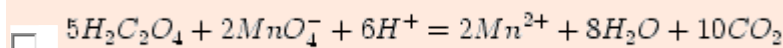
- ☐ Plus le pH est petit.
- ☐ Plus le pH est grand.
- ☐ Plus la concentration en ions H_3O^+ est faible.
- ☐ Plus la concentration en ions H_3O^+ est forte.

► Une solution a un pH de 4,2. Quelle est la concentration en ions oxonium de cette solution ?

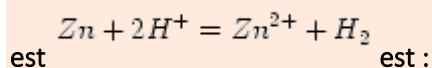
- ☐ $6,3 \times 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$
- ☐ $6,31 \times 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$
- ☐ $1,6 \times 10^{-10} \text{ mol.L}^{-1}$
- ☐ $1,58 \times 10^{-10} \text{ mol.L}^{-1}$

► Dans la liste suivante, quelles sont la ou les réaction(s) qui est (sont) une (des) réaction(s) acido-basique(s) ?

- ☐ $C_6H_8O_6 + I_2 = C_6H_6O_6 + 2I^- + 2H^+$
- ☐ $I_2 + 2S_2O_3^{2-} = S_4O_6^{2-} + 2I^-$



► La réaction chimique d'attaque d'un métal, par exemple du zinc, par une solution acide, dont l'équation



- ☐ Une réaction acido-basique.
☐ Une réaction d'oxydo-réduction.
☐ Ni l'une ni l'autre.

► On met un acide AH en solution dans l'eau, avec une concentration molaire en soluté apporté $c=1,0E-3 \text{ mol.L}^{-1}$. Il réagit avec cette dernière selon $AH + H_2O = A^- + H_3O^+$. On mesure le pH de la solution obtenue pH=3,7. Le taux d'avancement final de la réaction vaut :

- ☐ 10 %
☐ 20 %
☐ 30 %
☐ 40 %
☐ 50 %

► La définition correcte de la constante d'acidité K_a d'un couple acide-base est :

☐ $K_a = \frac{[H_3O^+]_e \cdot [AH]_e}{[A^-]_e}$

☐ $K_a = \frac{[H_3O^+]_e \cdot [A^-]_e}{[AH]_e}$

☐ $K_a = \frac{[OH^-]_e \cdot [A^-]_e}{[AH]_e}$

☐ $K_a = \frac{[AH]_e}{[A^-]_e \cdot [H_3O^+]_e}$

☐ $K_a = \frac{[A^-]_e}{[AH]_e \cdot [H_3O^+]_e}$

► Le pK_a d'un couple acide/base est défini par :

- ☐ $pK_a = -\log K_e$
- ☐ $pK_a = \log K_e$
- ☐ $pK_a = -\log[H_3O^+]$
- ☐ $pK_a = -\log K_a$
- ☐ $pK_a = \log K_a$

► Un couple acide/base a un pK_a de 2,7. Quelle est la valeur de sa constante d'acidité ?

- ☐ 1,0E-3
- ☐ 2,0E-3
- ☐ 5,0E2
- ☐ 1,0E3

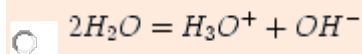
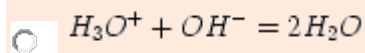
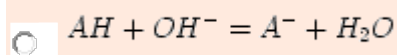
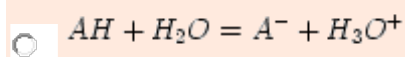
► Plus la constante d'acidité K_a d'un couple acide-base est grande :

- ☐ Plus l'acide du couple a tendance à réagir facilement avec l'eau, mais le taux d'avancement final réel dépend des conditions initiales.
- ☐ Moins l'acide du couple a tendance à réagir facilement avec l'eau, mais le taux d'avancement final réel dépend des conditions initiales.
- ☐ Plus la base du couple a tendance à réagir facilement avec l'eau, mais le taux d'avancement final réel dépend des conditions initiales.
- ☐ Moins la base du couple a tendance à réagir facilement avec l'eau, mais le taux d'avancement final réel dépend des conditions initiales.
- ☐ K_a est simplement une constante qui permet de reconnaître les couples acide/base, elle n'est pas du tout liée à la façon dont réagissent l'acide et/ou la base du couple avec l'eau.

► On met un acide AH en solution dans l'eau avec une concentration molaire en soluté apporté $c=1,0E-2 \text{ mol.L}^{-1}$.
On mesure le pH de la solution obtenue : $pH=2,8$. Quelle est la valeur de la constante d'acidité de ce couple ?

- ☐ 2,0E-5
- ☐ 7,0E-5
- ☐ 2,5E-4
- ☐ 3,0E-4
- ☐ 6,3E-4

► La constante d'autoprotolyse de l'eau K_e est la constante d'équilibre de la réaction :



► On mesure le pH d'une solution aqueuse, et on trouve pH=3,7. Quelle est la concentration en ions hydroxyde de cette solution ?

☐ $2,0E-18 \text{ mol.L}^{-1}$

☐ $5,0E-11 \text{ mol.L}^{-1}$

☐ $2,0E-4 \text{ mol.L}^{-1}$

☐ 3,7

► La définition, en acide/base, d'une solution neutre :

☐ Est : Une solution neutre est une solution qui a un pH=7,0.

☐ Est : Une solution neutre est une solution dans laquelle on a $[H_3O^+] = [OH^-]$

☐ Est : Une solution neutre est une solution qui a un pH tel que $pH = \frac{pK_e}{2}$

☐ Est : Une solution neutre est une solution qui a un pH tel que $pH = \frac{K_e}{2}$

☐ Dépend de la température.

► Le graphique ci-dessous :



☐ S'appelle le diagramme de prédominance.

☐ S'appelle le diagramme de distribution.

☐ S'appelle le diagramme de répartition.

☐ Se démontre à partir de la relation de définition du produit d'autoprotolyse de l'eau.

☐ Se démontre à partir de la relation de définition de la constante d'acidité d'un couple acide/base.

► Sur le même graphique dans la zone située à gauche du point rouge :

- ☐ L'acide du couple est prédominant.
- ☐ La base du couple est prédominante.
- ☐ Ni l'acide, ni la base du couple ne sont prédominants.

► Sur le même graphique au point rouge :

- ☐ L'acide du couple est prédominant.
- ☐ La base du couple est prédominante.
- ☐ Ni l'acide, ni la base du couple ne sont prédominants.

► On dit qu'une espèce d'un couple acide/base est majoritaire :

- ☐ Si elle est prédominante (majoritaire et prédominante sont des synonymes)
- ☐ Si sa concentration est au moins 10 fois supérieure à celle de l'autre espèce.
- ☐ Si sa concentration est au moins 100 fois supérieure à celle de l'autre espèce.
- ☐ Si sa concentration est au moins 1000 fois supérieure à celle de l'autre espèce.

Chapitre GC2 : 2^{ème} partie : Dosages acido-basiques- Pouvoir tampon

I. DOSAGE ACIDO BASIQUE

A. Généralités

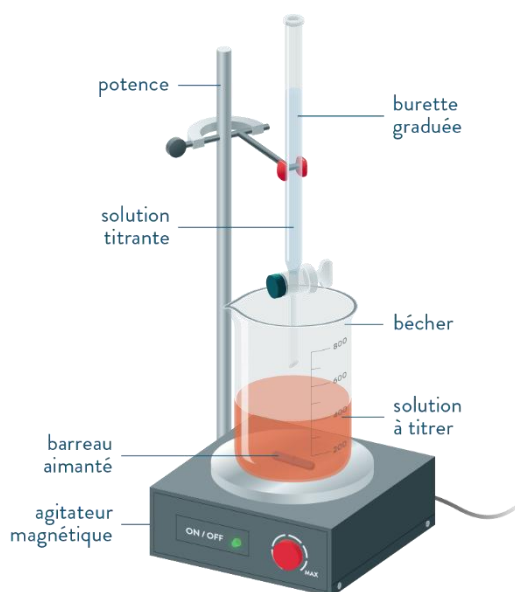
Dosage : action qui consiste à déterminer la concentration d'une solution

Titrage : il s'agit d'un dosage où l'espèce à doser réagit avec un autre réactif selon une transformation chimique (il s'agit d'un dosage destructif)

La réaction de titrage est nécessairement **rapide** et **totale**

Remarque : il existe d'autres types de dosage comme la spectrophotométrie

Le montage est le suivant (vocabulaire à connaître) :



Définition de l'**équivalence** :

Le montage permet de repérer facilement l'équivalence : c'est-à-dire le point où l'espèce à doser a réagi avec l'ensemble du réactif introduit : les deux espèces sont alors en quantité stœchiométrique

B. Indicateurs colorés

Les indicateurs colorés sont connus depuis le 18^e siècle (extrait des graines de tournesol en 1767 par W. Lewis).

Un indicateur coloré de pH est une espèce chimique qui change de couleur en fonction du pH.

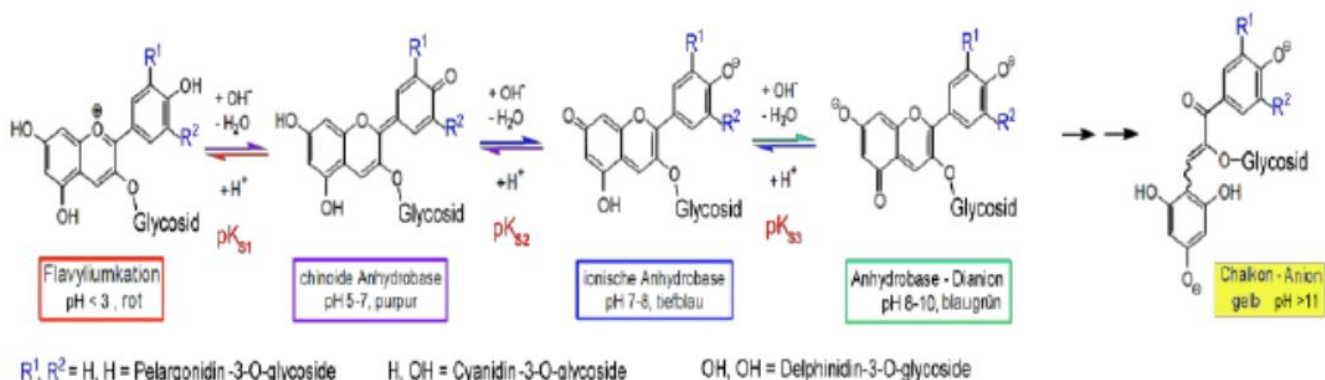
Les indicateurs colorés absorbent une partie de la lumière qu'ils reçoivent. Leur spectre d'absorption dépend du pH.

Il existe de nombreux indicateurs colorés extraits de substances naturelles : le chou rouge, la rose, la betterave, l'artichaut, le curcuma, le thé...

Le changement ou l'apparition de couleur est généralement lié à la présence de groupement d'atomes porteurs de couleur : les **chromophores**.

- | | | | |
|-------------------|------------|----------|-----------------|
| - N = N- | (azoïque) | -CH = N- | (azométhine) |
| -N = O | (nitroso) | C = S | (thiocarbonyle) |
| -N O ₂ | (nitro) | C = O | (carbonyle) |
| - N (O) = N - | (azoxyque) | C = C | (éthylénique) |

Exemple : l'anthocyane contenu dans le chou rouge, les différentes formes ont une couleur différente



Exemple : quelques indicateurs colorés utilisés en chimie

Solution de pH = 1	Indicateur coloré	Couleur de la solution
Solution de pH = 1	hélianthine	rouge
	Rouge de méthyle	rouge
	Bleu de bromothymol	jaune
	Rouge de crésol	jaune
	phénolphtaléine	incolore
Solution de pH = 4,5	hélianthine	jaune
	Rouge de méthyle	rouge
	Bleu de bromothymol	jaune
	Rouge de crésol	jaune
	phénolphtaléine	incolore
Solution de pH = 10	hélianthine	jaune
	Rouge de méthyle	jaune
	Bleu de bromothymol	bleu
	Rouge de crésol	rouge
	phénolphtaléine	rose

Le **papier pH** est une bande de papier imbibée d'un **indicateur universel**.

L'indicateur universel est constitué d'un mélange d'indicateurs colorés dont les teintes varient graduellement en fonction du pH. Le papier pH a donc une teinte qui varie en fonction de la valeur du pH.

Le papier pH se présente sous la forme de bandes étroites de papier. L'échelle des teintes de l'indicateur en fonction du pH est imprimée sur le boîtier.



En déposant une goutte de solution (de pH inconnu) sur un morceau de papier pH, on détermine une valeur approximative de la valeur du pH en comparant la couleur obtenue avec celle de l'échelle.

C. Mesure pH métrique

On peut mesurer la valeur du pH avec un pH-mètre.

Le pH-mètre est un appareil de mesure constitué d'une électrode double reliée à un boîtier électronique indiquant la valeur du pH.

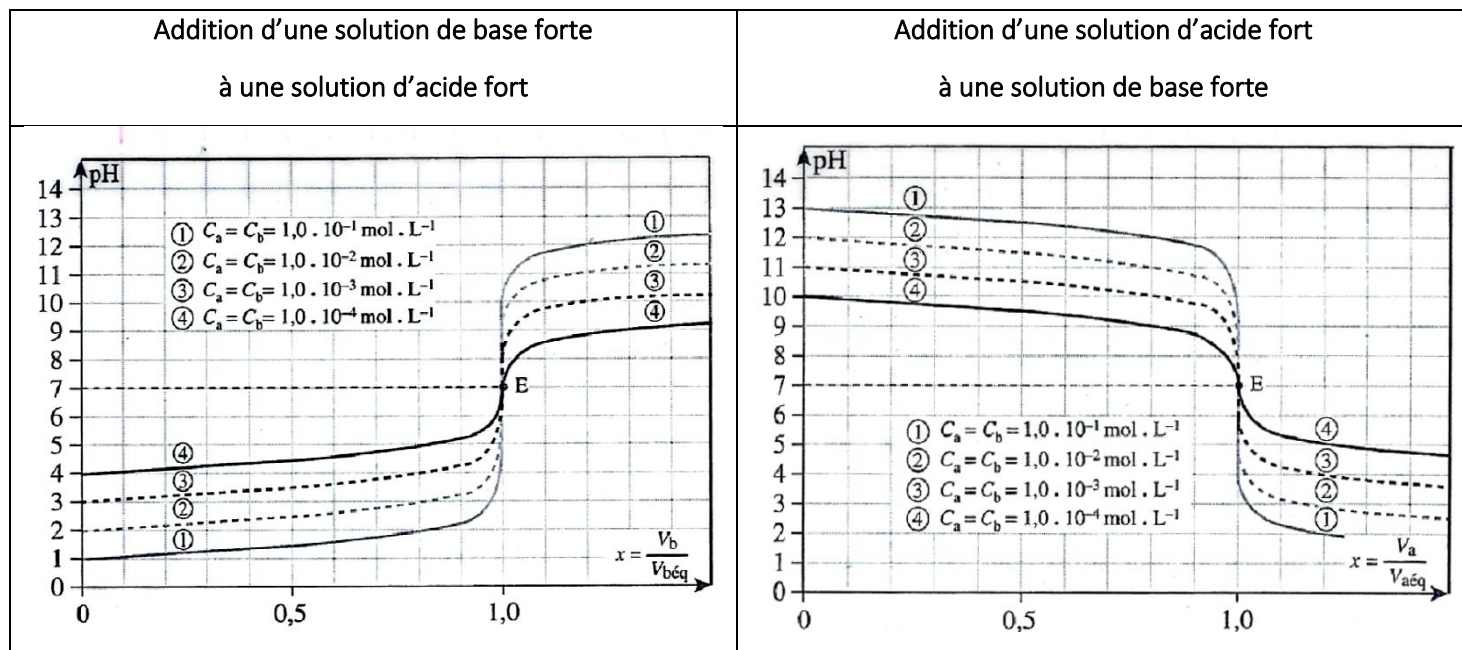


Avant utilisation, le pH-mètre doit être étalonné avec deux **solutions tampons** (solution dont le pH est stable et connu avec précision). Une fois étalonné, on rince l'électrode, et on la plonge dans la solution aqueuse dont on cherche à déterminer le pH. La lecture du pH se fait sur l'écran du boîtier électronique.

II. COURBE DE DOSAGE D'UN MONOACIDE FORT PAR UNE MONOBASE FORTE OU L'INVERSE

A. Observations

On peut selon les conditions opératoires obtenir le faisceau de courbe simulées suivant : (on note indice a tout ce qui est relatif à l'acide et indice b tout ce qui est relatif à la base.



Conclusions issues de l'observation des diagrammes :

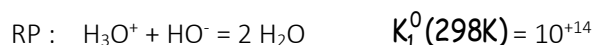
☺	Lorsque l'on dilue un acide fort, le pH de la solution augmente Lorsque l'on dilue une base forte, le pH de la solution diminue La dilution ressert la courbe du « saut » de pH
---	--

B. Equivalence

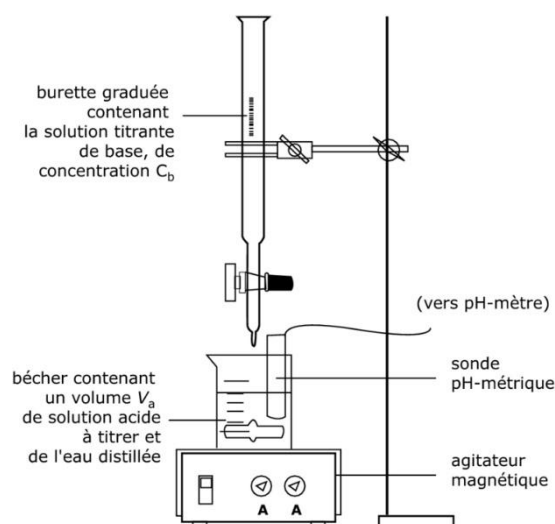
Soit un volume V_a d'une solution d'un monoacide fort, de concentration inconnue C_a , auquel on ajoute progressivement un volume V_b d'une solution de monobase forte de concentration connue C_b .

Soit V_{eq} le volume équivalent.

L'équation de la réaction associée à la transformation chimique ayant lieu au cours du dosage s'écrit :



L'équilibre est donc très en faveur des produits.



A l'équivalence, $n_{\text{H}_3\text{O}^+}^\circ = n_{\text{HO}^-}$ versé à l'équivalence, soit :

$$C_a V_a = C_b V_{eq}$$

C. Courbe $pH=f(x)$

On pose $x = \frac{V_b}{V_{\text{eq}}} = \frac{C_b V_b}{C_b V_{\text{eq}}} = \frac{C_b V_b}{C_a V_a}$. Etablissons les expressions $pH = f(x)$ au cours du dosage.

1) $x = 0 \Leftrightarrow V_b = 0$

$[H_3O^+] = C_a$, donc $pH = -\log C_a$.

2) $0 < x < 1 \Leftrightarrow 0 < V_b < V_{\text{eq}}$

La réaction de dosage est la **RP**. En effectuant un bilan de matière, on obtient :

RP:	H_3O^+	+	HO^-	=	$2 H_2O$	$K^o > 1$
Quantités apportées						
Quantités à l'équilibre						

D'où

$$[H_3O^+] = \frac{C_a V_a - C_b V_b}{V_a + V_b} = \frac{C_a V_a}{V_a + V_b} \left(1 - \frac{C_b V_b}{C_a V_a}\right) = \frac{C_a V_a}{V_a + V_b} (1 - x)$$

RPE : $H_3O^+ + H_2O = H_3O^+ + H_2O$ $K^o = 1$ système stable, il n'évolue plus

Donc $pH = -\log \frac{C_a V_a}{V_a + V_b} - \log (1 - x)$.

3) $x = 1 \Leftrightarrow V_b = V_{\text{eq}}$

La réaction de dosage est la **RP** :

RP :	H_3O^+	+	HO^-	=	$2 H_2O$	$K^o > 1$
Quantités apportées						
Quantités à l'équilibre						

RPE : $2 H_2O = H_3O^+ + HO^-$ $K_e = 10^{-14}$

$[H_3O^+] = [HO^-]$, donc $pH = 7$.

4) $x > 1 \Leftrightarrow V_b > V_{\text{eq}}$: La réaction de dosage est la **RP** :

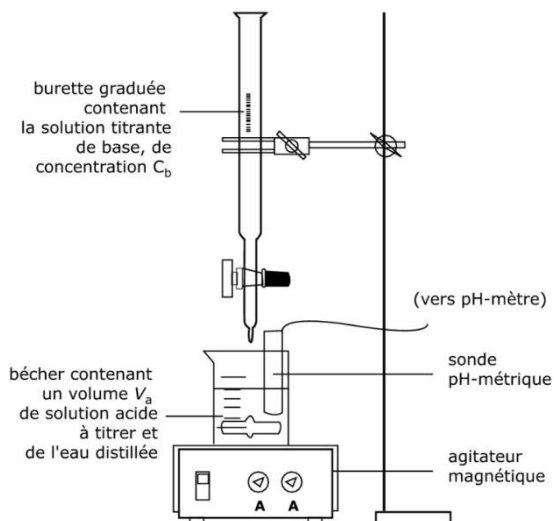
RP	H_3O^+	+	HO^-	=	$2 H_2O$
Quantités apportées					
Quantités à l'équilibre					

RPE : $\text{HO}^- + \text{H}_2\text{O} = \text{HO}^- + \text{H}_2\text{O}$ $K^\circ = 1$ système stable, il n'évolue plus

$$\text{D'où } [\text{HO}^-] = \frac{C_b V_b - C_a V_a}{V_a + V_b} = \frac{C_a V_a}{V_a + V_b} (x - 1) \quad \text{Donc } \boxed{\text{pH} = 14 + \log [\text{HO}^-] = 14 + \log \frac{C_a V_a}{V_a + V_b} + \log (x - 1)}.$$

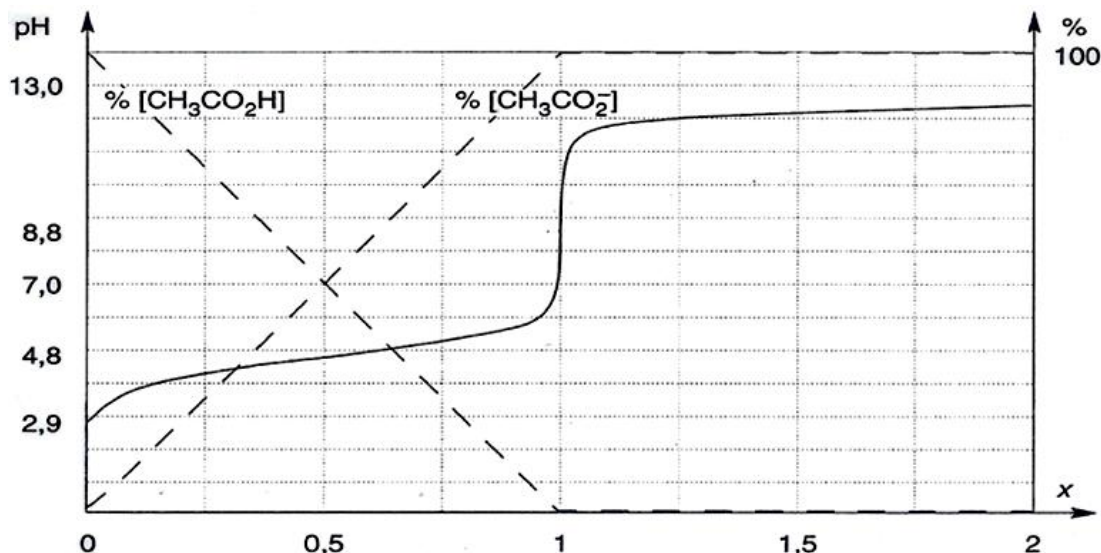
III. COURBE DE DOSAGE D'UN MONOACIDE FAIBLE PAR UNE MONOBASE FORTE : APPLICATION AUX SOLUTIONS TAMPONS

Soit un volume V_a d'une solution d'acide faible HA de concentration non connue C_a et de constante K_a , auquel on ajoute progressivement un volume V_b d'une solution de base forte de concentration connue C_b .



A. On étudie le cas où l'acide faible n'a pas un comportement proche de celui d'un acide fort

Cas du dosage de l'acide éthanóique $\text{pK}_a = 4,8$ à $C_0 = 0,1 \text{ mol/L}$:



On remarque une augmentation de pH lors du dosage. On notera un décrochage au début du dosage caractéristique d'un acide faible.

A la demi-équivalence, $x = 0,5$: $\text{pH} = \text{pK}_a$.

Tracer l'allure de la courbe obtenue si on dilue 10 fois l'acide ainsi que la base titrante.

La réaction de dosage est la RP : $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{HO}^- = \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O}$ $K_1^0(298\text{K}) = 10^{14-\text{pKa}} = 10^{9,2}$

A l'équivalence, $n_{\text{HA}}^\circ = n_{\text{HO}^-}$ versé à l'équivalence, donc $C_a V_a = C_b V_{\text{eq}}$.

Le **domaine de Henderson** (domaine où le pH varie peu par ajout d'acide ou de base) a un intérêt particulier il permet de définir les solutions tampons

	Définitions et préparation d'une solution tampon
	Une solution tampon pH est une solution dont le pH varie peu, soit par dilution, soit par addition modérée d'acide ou de base fortes. Une solution tampon est caractérisée par son pouvoir tampon : $\beta = \frac{dC_{\text{base}}}{dpH} = -\frac{dC_{\text{acide}}}{dpH}$ où $dC_{\text{acide ou base}}$ représente la variation de la concentration de l'acide ou de la base qui accompagne la variation de pH de dpH lors d'un ajout d'acide ou de base fortes

	Un tampon efficace correspond à β élevé : un « grand » ajout de base (ΔC_{base}) provoque une faible augmentation de pH (ΔpH). β correspond à la quantité de matière de base forte nécessaire à ajouter sans variation de volume à un litre de solution tampon qui provoquerait une variation de pH de 1 unité. Le signe « moins » devant dC_{acide} traduit le fait qu'un ajout d'acide fait diminuer le pH : $dpH < 0$.
---	--

Il apparaît donc que la réalisation d'un tampon à partir d'un couple acide / base donné devra faire appel à des proportions appartenant au domaine de Henderson, puisque :

- Le pH varie très lentement du fait de la présence d'un palier ;
- Le pH est indépendant de la dilution

	Réalisations d'une solution tampon à un pH noté pH_T
	• On choisit un couple acide faible/base faible de pKa proche du pH_T • Il suffit de se placer au voisinage de la demi-équivalence à pH_T lors du dosage de l'acide faible par une base forte. On peut d'ailleurs montrer que β est maximal pour $x = 0,5$, donc pour $\text{pH} = \text{pKa}$. • Il suffit de se placer au voisinage de la demi-équivalence à pH_T lors du dosage de la base faible par un acide fort • On réalise une solution en mélangeant l'acide faible choisi et sa base conjuguée dans les proportions permettant d'atteindre pH_T.

	Remarque sur la zone $x > 1$: sur ce palier, le pH varie peu par addition d'acide ou de base, mais varie par dilution. Cette zone est appelée zone pseudo-tampon
---	--

Application : Soit un mélange d'acide éthanoïque ($C_a = 0,2 \text{ mol.L}^{-1}$) et d'éthanoate de sodium ($C_b = 0,6 \text{ mol.L}^{-1}$).

- Calculer le pH de cette solution.

- Addition d'acide dans ce milieu tampon.

A 1 litre de la solution précédente, ajoutons 1 mL d'acide chlorhydrique à 10 mol.L^{-1} .

Calculer le nouveau pH de la solution.

- Addition de base dans le milieu tampon.

A 1 litre de la première solution, ajoutons 1 mL de soude à 10 mol.L^{-1} .

Calculer le nouveau pH de la solution.

- Dilution du milieu tampon.

On ajoute 500 mL d'eau déminéralisée à 1 litre de la première solution. Calculer le nouveau pH de la solution.

	Intérêt des solutions tampon L'effet tampon est très important en biochimie. Les enzymes sont en particulier très sensibles au pH et ne sont actives que dans un intervalle de pH très réduit. Dans le corps humain, le pH du sang et des fluides extracellulaires varie peu autour de 7,4 et le pH normal intracellulaire est de 6,8 à 7,0 selon les cellules. D'infimes variations de pH de ces milieux suffisent à perturber le métabolisme : une baisse de 0,3 unité de pH du sang provoque le coma et une de 0,5 provoque la mort. L'eau de mer est tamponnée à un pH autour de 8. La plupart des organismes marins ne sont adaptés qu'à des valeurs proches de ce pH. Les solutions tampon sont également très fréquemment rencontrées au laboratoire de chimie, en particulier pour l'étalonnage des pH-mètres.
---	--

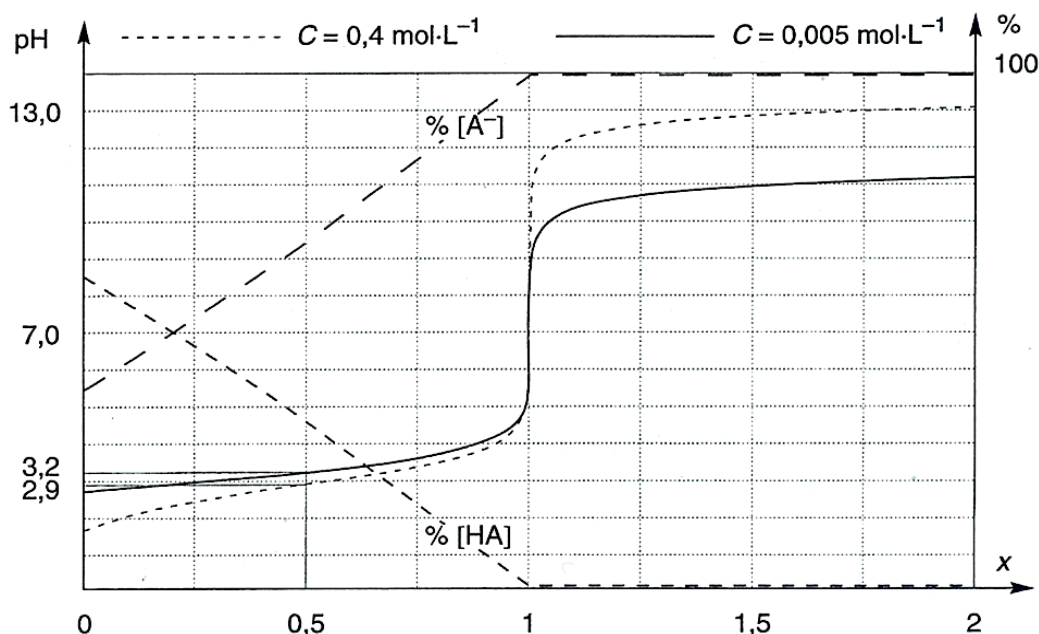
B. L'acide faible a un comportement qui se rapproche de celui d'un acide fort

	Quand un acide faible peut-il se comporter comme un acide fort ?
---	--

On utilise des courbes simulées afin de mettre en évidence l'influence de la valeur du pKa, ainsi que l'influence de la concentration de la solution d'acide faible.

1) Influence de la concentration initiale

Considérons le dosage de l'acide monochloroéthanique $\text{ClCH}_2\text{CO}_2\text{H}$ ($\text{pK}_a = 2,9$) par une solution d'hydroxyde de sodium.



On remarque une forme similaire à un dosage de pH d'un acide fort par une base forte.

☺	<u>Influence de la dilution :</u> Quand la concentration passe de 0,4 à 0,005 mol.L⁻¹, le pH initial passe de 1,6 à 2,7. Il faut observer aussi que le début de la courbe de titrage de l'acide très dilué a maintenant la même allure qu'un début de titrage d'acide fort par une base forte. A la demi-équivalence, pH = pKa = 2,9 quand C₀ = 0,4 mol.L⁻¹. Quand l'acide est dilué, sa valeur devient égale à 3,2 : dans ce cas, on ne peut pas déterminer le pKa par une simple lecture graphique. En effet, à la demi-équivalence, les concentrations en acide faible et en sa base conjuguée sont différentes
---	--

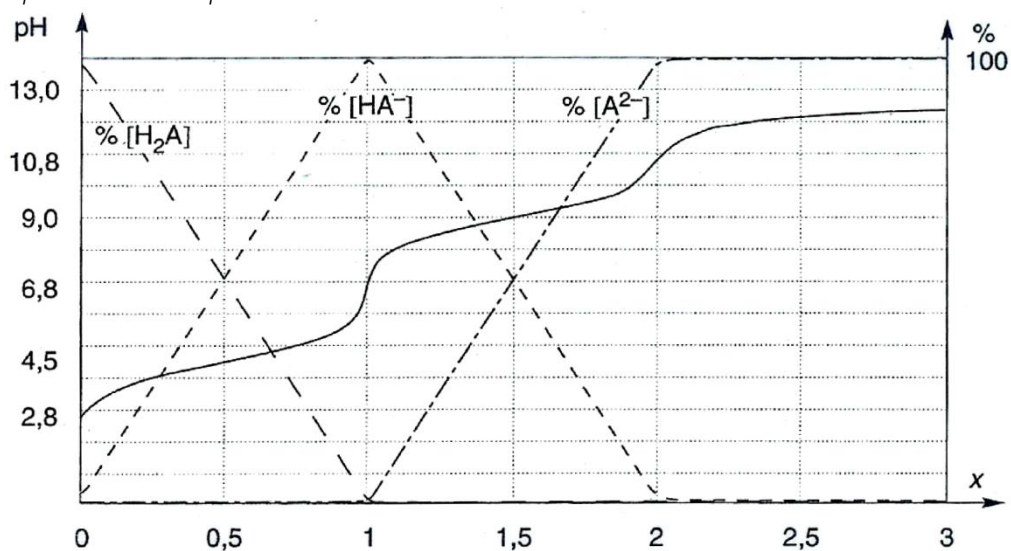
2) Influence du pKa

☺	<u>Influence du pKa:</u> De la même manière, plus le pKa est faible, plus l'acide se comportera comme un acide fort. Le pH sera différent du pKa à la demi-équivalence.
---	--

IV. COURBE DE DOSAGE D'UN POLYACIDE

A. Cas où les deux acidités sont dosées successivement et où elles ne sont ni trop faibles ni trop fortes !

Soit un diacide faible H₂A de concentration C_a ; pKa₁ = 4,5 et pKa₂ = 9. On le dose par une base forte de concentration C_b. Les pKa choisis sont tels que chacune des 2 acidités ne soit ni trop faibles, ni trop fortes. On peut prévoir, à priori, deux points d'équivalence.



On conserve les mêmes notations que précédemment : V_a : volume de la prise d'essai de l'acide ; V_b : volume de base forte versé. $x = \frac{V_b}{V_{eq}}$, avec V_{eq} le volume nécessaire pour transformer H_2A en HA^- . Donc $x = 1$ correspond à la première équivalence ; $x = 2$ à la seconde.

Ecrire dans chacun des domaines de variation de x la réaction prépondérante et déterminer la valeur de la constante d'équilibre qui lui est associée.

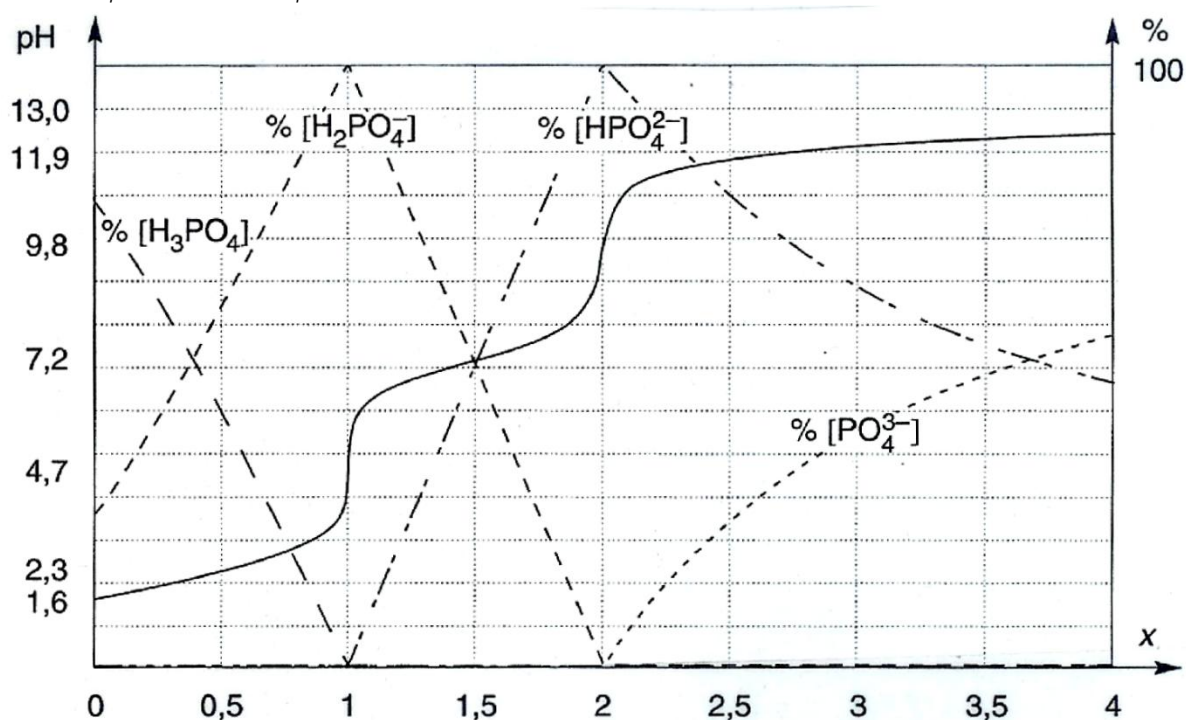
- 1) $0 < x < 1$
- 2) Quelle est la composition de la solution lorsque $x = 1$?
- 3) $1 < x < 2$

😊	Ce type de courbe est bien observé si les constantes d'acidité ont un rapport d'au moins 10^4 , soit un écart de 4 unités pour les pK_a .
---	---

B. Exemple de l'acide phosphorique

Considérons la courbe représentant les variations du pH au cours du titrage d'une solution à $C_a = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$ d'acide phosphorique par de la soude à $C_b = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$.

$H_3PO_4 / H_2PO_4^-$: $pK_{a1} = 2,1$; $H_2PO_4^- / HPO_4^{2-}$: $pK_{a2} = 7,2$; HPO_4^{2-} / PO_4^{3-} : $pK_{a3} = 12,4$.



1) Titrage de la 1^{ère} acidité

La réaction de dosage est la **RP** : $\text{H}_3\text{PO}_4 + \text{HO}^- = \text{H}_2\text{PO}_4^- + \text{H}_2\text{O}$

$$K_1^0(298\text{K}) = \frac{K_{a1}}{K_e} = 10^{11,9}.$$

☺	Le début de la courbe ressemble au titrage d'un acide fort : en effet, H_3PO_4 n'est pas assez faible pour qu'on puisse à cette concentration négliger la réaction d'hydrolyse. En fait, on dose donc les H_3O^+ produit par l'hydrolyse de H_3PO_4 ainsi que les H_3PO_4 non hydrolysé. Pour modéliser cela on écrit seulement une seule réaction $\text{H}_3\text{PO}_4 + \text{HO}^- = \text{H}_2\text{PO}_4^- + \text{H}_2\text{O}$: elle suffit pour permettre de déterminer les quantités de matière dosées à la première équivalence et donc écrire la relation à la première équivalence : $n_{\text{H}_3\text{PO}_4}^\circ = n_{\text{HO}^-} \text{ versé à l'équivalence}$
---	---

☺	Pour la même raison, on n'observe pas exactement $\text{pH} = \text{p}K_{a1} = 2,1$ à la première demi-équivalence mais $\text{pH} = 2,25$.
---	---

2) Titrage de la 2^{ème} acidité

La réaction de dosage est la nouvelle **RP** : $\text{H}_2\text{PO}_4^- + \text{HO}^- = \text{HPO}_4^{2-} + \text{H}_2\text{O}$ $K_2^0(298\text{K}) = \frac{K_{a2}}{K_e} = 10^{6,8}$.

☺	Cette partie est conforme au cas étudié plus haut. En effet, l'acide est suffisamment faible et l'écart entre les $\text{p}K_a$ est d'au moins 4. On observe bien $\text{pH} = \text{p}K_{a2} = 7,2$ à la 2^{ème} demi-équivalence.
---	---

3) Titrage de la 3^{ème} acidité

La réaction de dosage est la nouvelle **RP** : $\text{HPO}_4^{2-} + \text{HO}^- = \text{PO}_4^{3-} + \text{H}_2\text{O}$ $K_3^\circ = 10^{1,6}$

☺	Cette fois HPO_4^{2-} est un acide très faible et on n'obtient pas $\text{pH} = \text{pK}_{a3} = 12,4$ à la 3^{ème} demi-équivalence ($x = 2,5$) mais $\text{pH} = 11,9$. La réaction des HO^- sur HPO_4^{2-} n'est pas quantitative. On n'observe pas le saut de pH caractérisant habituellement un point d'équivalence.
---	--

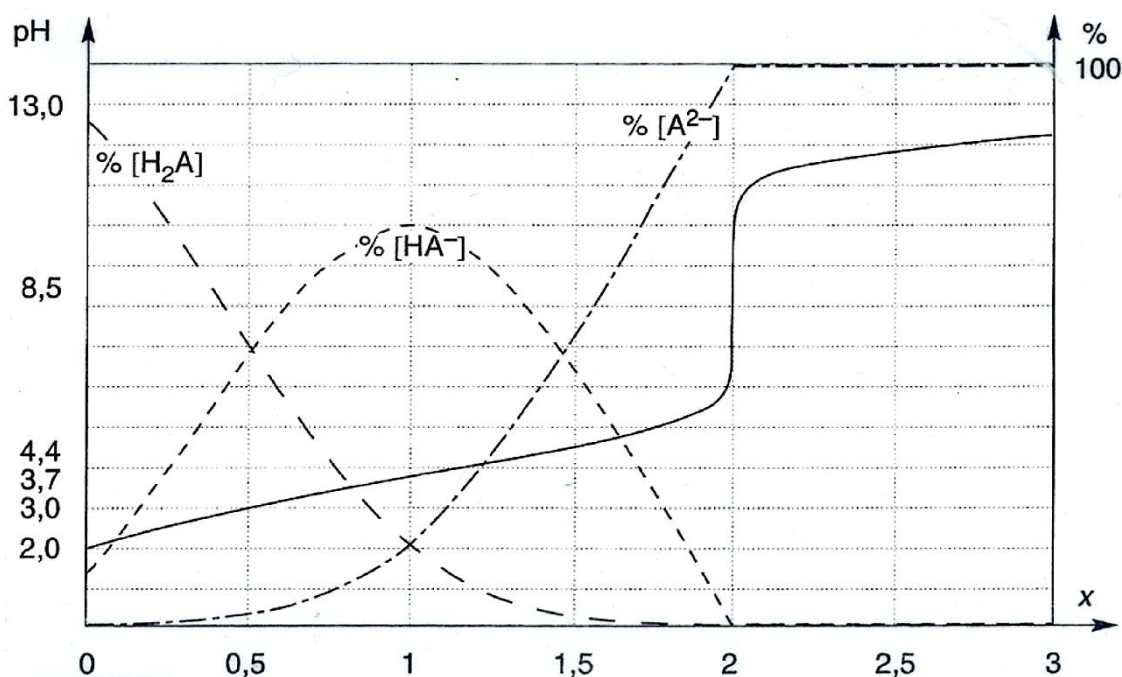
A. Etude du titrage d'un diacide dont les pK_a sont très voisins

Exemple du titrage d'une solution d'acide tartrique $\text{HOOC-CH(OH)-CH(OH)-COOH}$ (noté H_2A) à $0,1 \text{ mol.L}^{-1}$ par une base forte à $0,1 \text{ mol.L}^{-1}$.

L'acide tartrique est un diacide dont les pK_a sont respectivement : $\text{pK}_{a1} = 3,0$ et $\text{pK}_{a2} = 4,4$.

On a $\text{pK}_{a2} - \text{pK}_{a1} < 4$.

Allure de la courbe simulée : Retrouver sur la courbe les valeurs des pK_a



☺	Quand on verse la soude dans la solution acide, la réaction de dosage est la RP est : RP : $\text{H}_2\text{A} + \text{HO}^- = \text{HA}^- + \text{H}_2\text{O}$ $K_1^0(298\text{K}) = \frac{K_{a1}}{K_e} = 10^{11}$ Toutefois, dès que l'on a formé en quantité non négligeable les ions HA^-, il devient nécessaire de tenir compte de la relation : $\text{HA}^- + \text{HO}^- = \text{A}^{2-} + \text{H}_2\text{O}$ $K_2^0(298\text{K}) = 10^{9,6}$ On ne peut plus considérer que le système est réductible à une seule RP. Autrement dit, le titrage des deux acidités ne se fait plus séparément comme dans le cas idéal étudié plus haut. On observe seulement un saut de pH caractérisant le titrage complet des deux acidités.
---	--

	Les courbes donnant les pourcentages montrent bien que la seconde réaction de dosage commence alors que la première n'est pas terminée (on commence à former A^{2-} avant disparition complète de H_2A).
--	---

Relation à l'équivalence :

Les deux acidités ont été dosées à l'équivalence

Bilan : les réactions de dosages étant simultanées, on modélise en écrivant $H_2A + 2 HO^- = A^{2-} + 2 H_2O$

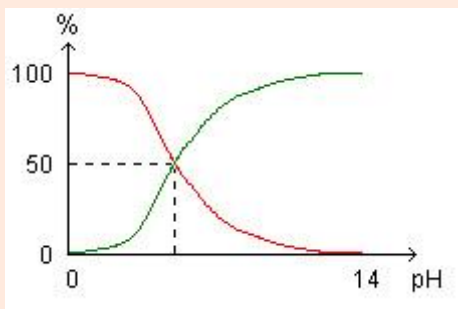
$$2 \times n^{\circ}_{H_2A} = n_{HO^-} \text{ versé à l'équivalence}$$

V. PETIT TEST DE CONNAISSANCE RAPIDE (QCM)

► Un indicateur coloré :

- ☐ Est un couple acide/base dont les deux espèces ont des couleurs différentes.
- ☐ A une zone de virage définie par le fait qu'aucune des deux espèces du couple n'est majoritaire.
- ☐ A donc une couleur, dans la zone de virage, qui est l'"addition" des deux couleurs des espèces (par exemple verte si les deux espèces sont jaune et bleue).
- ☐ A une zone de virage d'une largeur de deux unités de pH en théorie, mais cette largeur peut-être expérimentalement différente en fonction des couleurs des deux espèces, en raison de la facilité qu'a l'œil de discerner certaines couleurs, et moins d'autres.

► Le graphique ci-dessus s'appelle :



- ☐ Le diagramme de prédominance.
- ☐ Le diagramme de distribution.
- ☐ Le diagramme de répartition.

► Sur le graphie précédent la courbe verte croissante correspond à :

- ☐ A l'espèce acide du couple.
- ☐ A l'espèce basique du couple.

► Sur le graphie précédent le point d'intersection des courbes a pour abscisse un pH de

- ☐ 7,0.
- ☐ pK_e
- ☐ pK_a
- ☐ K_e
- ☐ K_a

VI. POINTS CLES DU CHAPITRE CG2

Compétences relatives aux Réactions acido-basiques

Connaitre la notion d'acide et de base faibles ou fortes. (Exemples usuels d'acides et bases : acides sulfurique, nitrique, chlorhydrique, phosphorique, acétique, de la soude, la potasse, l'ion hydrogénocarbonate, l'ammoniac)

Savoir définir la constante d'acidité

Savoir lire et construire un diagramme de prédominance

Connaitre la notion de solutions tampon.

Compétences relatives aux Réactions de dissolution ou de précipitation

Savoir définir la constante de l'équation de dissolution et le produit de solubilité K_s ;

Connaitre la notion de solubilité et les conditions de précipitation

Savoir établir un domaine d'existence et connaitre les facteurs influençant la solubilité.

Compétences relatives à la chimie des solutions

Savoir identifier la nature des réactions en solutions aqueuses.

Extraire, de ressources disponibles, les données thermodynamiques pertinentes pour prévoir qualitativement l'état final d'un système en solution aqueuse ou pour interpréter des observations expérimentales.

Déterminer la valeur de la constante d'équilibre pour une équation de réaction, combinaison linéaire d'équations dont les constantes thermodynamiques sont connues.

Retrouver les valeurs de constantes d'équilibre par lecture de courbes de distribution et de diagrammes de prédominance (et réciproquement).

Déterminer la composition chimique du système dans l'état final, en distinguant les cas d'équilibre chimique et de transformation totale (quantitative), pour une transformation modélisée par une réaction chimique unique (pH, solubilité, concentration ...)

Utiliser les diagrammes de prédominance ou d'existence pour prévoir les espèces incompatibles ou la nature des espèces majoritaires.

Prévoir l'état de saturation ou de non saturation d'une solution, en solide ou en gaz.

Exploiter des courbes d'évolution de la solubilité en fonction d'une variable.

Compétences relatives aux dosages par étalonnage

Déterminer une concentration en exploitant la mesure de grandeurs physiques caractéristiques du composé ou en construisant et en utilisant une courbe d'étalonnage.

Savoir exploiter une démarche expérimentale pour déterminer une concentration ou une quantité de matière par spectrophotométrie UV-Visible.

Compétences relatives aux dosages par titrage

Connaitre la notion de titrages directs, indirects (intérêt), simples, successifs, simultanés.

Savoir définir l'équivalence.

Connaitre les méthodes expérimentales de suivi d'un titrage : pH-métrie, conductimétrie, potentiométrie à intensité nulle, indicateurs colorés de fin de titrage.

Connaitre quelques méthodes d'exploitation des courbes expérimentales (tangentes, dérivées notamment)

Identifier et exploiter la réaction support du titrage (recenser les espèces présentes dans le milieu au cours du titrage, repérer l'équivalence, justifier qualitativement l'allure de la courbe ou le changement de couleur observé).

Proposer ou justifier le protocole d'un titrage à l'aide de données fournies ou à rechercher.

Savoir exploiter une courbe de titrage pour déterminer le titre en espèce dosée.

Savoir exploiter une courbe de titrage pour déterminer une valeur expérimentale d'une constante thermodynamique d'équilibre.

Déterminer les conditions optimales qui permettent à l'équivalence et au repérage de la fin du titrage

TD CHAPITRE CG1

Architecture de la matière

I. STRUCTURE DES ATOMES ET DES MOLECULES

Exercice n°1 : Série de Lyman

Les raies de la série de Lyman du spectre de l'atome d'hydrogène ont des fréquences données, en Hz, par la formule :

$$\nu = 3,288.10^{15} \left(1 - \frac{1}{p^2} \right)$$

1. Rappeler la relation entre fréquence et longueur d'onde d'une radiation dans le vide.
2. Calculer les longueurs d'onde des radiations émises pour $p = 2, 3$ et 4 , ainsi que λ_{lim} .
3. Dans quel domaine du spectre électromagnétique se trouvent ces raies ?

Exercice n°2 : Niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène

1. L'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène, à partir de son état fondamental, est de 13,6 eV. Quelle est la radiation de plus courte longueur d'onde que peut émettre l'atome d'hydrogène ?
2. Donner l'expression de l'énergie caractérisant les différents états stationnaires de l'atome d'hydrogène en fonction du nombre quantique principal n .
3. Calculer l'énergie du niveau caractérisé par $n = 4$. Quelle est la longueur d'onde des radiations qui peuvent être émises lorsque l'atome se désexcite à partir de ce niveau.

Exercice n°3 : Énergie d'ionisation

Quelles sont les longueurs d'ondes des radiations capables d'ioniser chacun de ces ions ?

	H	He ⁺	Li ²⁺	Be ³⁺	B ⁴⁺	C ⁵⁺	N ⁶⁺
E_{I1} (en eV)	13,6	55,4	122,5	217,7	340,2	490,0	667,0

Exercice n°4 : Quelques configurations électroniques

1. Déterminer les configurations électroniques des atomes d'aluminium, titane et praséodyme dans leur état fondamental.
2. Préciser la répartition des électrons dans les sous-couches non saturées.
3. Quels sont les électrons de cœur et les électrons de valence de ces atomes ?

Données : $Z(\text{Al}) = 13$, $Z(\text{Ti}) = 22$, $Z(\text{Pr}) = 59$.

Exercice n°5 : De la classification à la configuration

1. Le soufre appartient à la troisième période et à la seizième colonne. En déduire la configuration électronique de l'atome de soufre dans son état fondamental.
2. Le cobalt appartient à la quatrième période et à la neuvième colonne. En déduire la configuration électronique de l'atome de cobalt dans son état fondamental.
3. L'antimoine appartient à la cinquième période et à la quinzième colonne. En déduire la configuration électronique de l'atome d'antimoine dans son état fondamental.

Exercice n°6 : Énergie de première ionisation et affinité électronique

On donne pour les éléments azote, fluor et sodium les énergies de première ionisation et les affinités électroniques expérimentales suivantes :

Élément	N	F	Na
E_{I_1} (en eV)	14,53	17,42	5,14
A_E (en eV)	-0,07	3,40	0,55

On donne $Z(N) = 7$, $Z(F) = 9$ et $Z(Na) = 11$.

1. Où sont situés ces éléments dans la classification périodique ?
2. Comparer les valeurs de l'énergie de première ionisation de N et de F. Proposez une explication pour cette différence.
3. Pourquoi l'énergie de première ionisation de Na est-elle si différente des deux autres ?
4. Pourquoi F a-t-il une affinité électronique élevée ?
5. Pourquoi N a-t-il une affinité électronique négative ?

Exercice n°7 : La colonne 13

Toutes les données nécessaires sont regroupées dans le tableau de la figure 1.

La colonne 13 du tableau périodique comporte les éléments suivants :

- le bore, B, dont le nom vient du borax connu depuis l'antiquité ;
- l'aluminium, Al, nom provenant de l'alun, sulfate d'aluminium et de potassium au goût amer,
- le gallium, Ga, de gallus, coq en latin du nom de son découvreur, Lecoq de Boisbaudran ;
- l'indium, In, nommé d'après les deux raies indigo de son spectre ;
- le thallium, Tl, du grec jeune pousse, en raison de la couleur verte de certaines raies de son spectre.

Structures électroniques

1. Donner la structure électronique dans l'état fondamental des atomes de bore, B, et de gallium, Ga.
2. Pourquoi appartiennent-ils à la treizième colonne (ou groupe 13) ?
3. On donne ci-dessous la longueur d'onde de la raie la plus intense du spectre d'émission des éléments de la colonne 13. Quels sont les éléments qui émettent dans le visible et quelles sont alors les couleurs observées ?

Propriétés atomiques

4. Justifier l'évolution du rayon atomique du gallium au thallium.

	B	Al	Ga	In	Tl
Z	5	13	31	49	81
R_{at} / pm	-	-	122	163	170
R_{cv} / pm	-	-	122	-	-
λ / nm	249,7	396,1	639,6	451,1	351,9

Z : numéro atomique de l'élément

R_{at} / pm : rayon atomique de l'atome, en pm

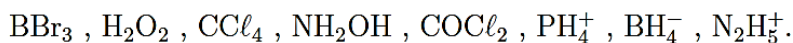
R_{cv} / pm : rayon covalent de l'atome, en pm

λ / nm : longueur d'onde, en nm, de la raie d'émission la plus intense

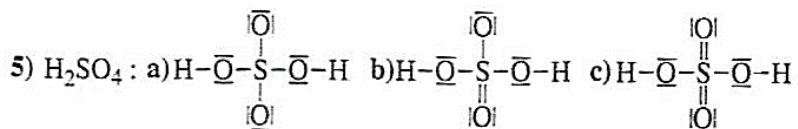
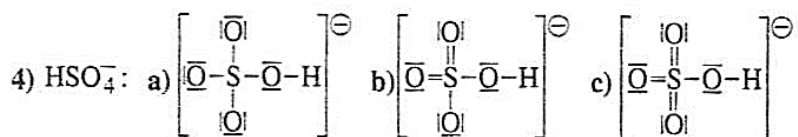
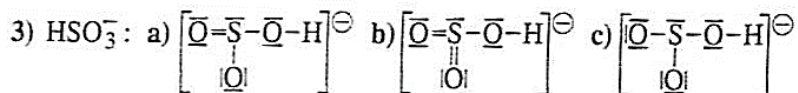
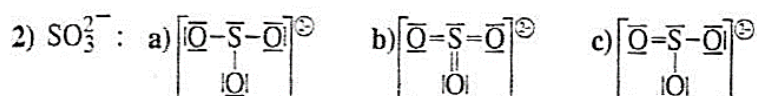
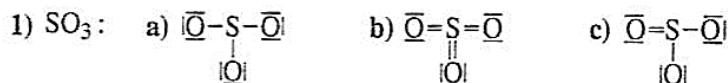
FIGURE 1 –

Exercice n°8 : Formules de Lewis

Écrire les formules de Lewis des composés suivants et préciser si l'atome central respecte la règle de l'octet. Prévoir la géométrie de ces molécules.

**Exercice n°9 : Charges formelles**

Calculer les charges formelles portées par chaque atome dans les dérivés oxygénés du soufre suivants. En déduire les formules de Lewis les plus probables.

**Exercice n°10 : Prédiction de la géométrie des molécules**

Déterminer la formule de Lewis et la géométrie des molécules et ions suivants : CF_4 , PH_3 , SiH_4 , MgCl_2 , OPCl_3 , CO_3^{2-} , NO_3^- et ClO_4^- .

II. CRISTALLOGRAPHIE**Exercice n°11 : Structure cubique à faces centrées**

Le cristal de cuivre a une structure cubique à faces centrées.

1. Donner le schéma d'une maille conventionnelle du cristal.
2. Déterminer le paramètre de maille a et le rayon métallique r_{Cu} du cuivre. Application numérique.
3. Déterminer la compacité C du réseau cristallin. Application numérique. Commentaire.
4. Quelle est la coordination du cuivre dans cette structure ?
5. Indiquer par un schéma clair la position des sites interstitiels tétraédriques et octaédriques, et préciser leur nombre par maille.

Déterminer également les rayons maximaux respectifs r_T et r_O des atomes pouvant se loger dans ces sites, sans déformation de la maille. Application numérique.

6. La laiton α est un alliage Cu-Zn dans lequel la proportion d'atomes de zinc est comprise entre 0 et 30%. S'agit-il à votre avis d'un alliage d'insertion ou d'un alliage de substitution ?

Données : masse molaire atomique $M(\text{Cu}) = 63,5 \text{ g.mol}^{-1}$; masse volumique $\rho(\text{Cu}) = 8920 \text{ kg.m}^{-3}$

Exercice n°12 : Structure cristalline du diamant

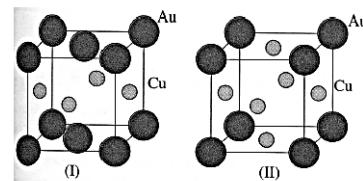
Le diamant se caractérise par une maille cubique de paramètre $a = 357 \text{ pm}$.

1. Rappeler la position et le nombre d'atomes de carbone dans la maille.
2. Calculer le rayon covalent du carbone dans cette structure.

Exercice n°13 : Alliages

L'or et le cuivre cristallisent tous deux dans le système cubique à faces centrées compact.

1. Représenter en perspective la maille cristalline.
2. Combien d'ions métalliques y a-t-il par maille ?
3. Donner le lien entre le paramètre a de la maille et le rayon R d'un ion.
Application numérique pour l'or : calculer R_{Au} . **Donnée :** $a_{\text{Au}} = 410 \text{ pm}$.
4. Calculer la compacité de la structure.
5. Calculer la masse volumique de l'or. **Donnée :** $M(\text{Au}) = 197 \text{ g.mol}^{-1}$.
6. Le rayon métallique du cuivre est $R_{\text{Cu}} = 128 \text{ pm}$. Déterminer le paramètre cristallin a_{Cu} et la masse volumique ρ_{Cu} du cuivre.
Donnée : $M(\text{Cu}) = 63,5 \text{ g.mol}^{-1}$.



7. A température ambiante, l'or et le cuivre sont susceptibles de donner deux alliages ordonnés représentés ci-contre. Donner la formule de ces deux composés.

Exercice n°14 : Oxyde de lithium

1. Décrire la structure cubique centrée en représentant la maille conventionnelle du réseau et calculer sa compacité.

En chauffant le lithium dans l'air, on obtient l'oxyde de lithium.

2. Quelle est la formule de l'oxyde de lithium ?

L'oxyde de lithium cristallise selon une structure de type "antifluorine" : il s'agit d'une structure analogue à celle de la fluorine, mais les positions des anions et des cations sont interverties.

3. Décrire la structure de l'oxyde de lithium.
4. Indiquer le nombre et l'emplacement des différents sites de la maille conventionnelle associée au sous-réseau des anions. Exprimer leur dimension en fonction du rayon ionique de l'ion O^{2-} . On admettra pour cela que les anions sont tangents.
5. En utilisant les données, déterminer la valeur du rapport des rayons ioniques des ions lithium et oxygène. Où devraient se trouver les ions lithium et pourquoi ? Est-ce le cas ? Proposer une justification simple.
6. Exprimer la masse volumique de l'oxyde de lithium en fonction du paramètre a de la maille et des masses molaires atomiques du lithium et de l'oxygène.

Données : $M(\text{Li}) = 7 \text{ g.mol}^{-1}$, $M(\text{O}) = 16 \text{ g.mol}^{-1}$, $R(\text{Li}^+) = 70 \text{ pm}$, $R(\text{O}^{2-}) = 140 \text{ pm}$, $a = 464 \text{ pm}$

Exercice n°15 : Iodure de thallium

L'iodure de thallium est utilisé pour la détection infrarouge et pour la thermographie. Ce composé cristallise dans une structure cubique dans laquelle la coordinence de l'ion Tl^+ est 8 par rapport à l'ion iodure I^- .

1. A quel type structural connu appartient l'iodure de thallium ? Faire le schéma de cette structure. Vérifier la compatibilité des valeurs des rayons ioniques avec cette structure.
2. Calculer la valeur du paramètre de maille a .
3. Exprimer la compacité en fonction des rayons ioniques ainsi que la masse volumique en fonction de la masse molaire de l'iodure de thallium et du paramètre a .

Données : masses molaires atomiques $M(\text{Tl}) = 204,4 \text{ g.mol}^{-1}$, $M(\text{I}) = 126,9 \text{ g.mol}^{-1}$; rayons ioniques $r(\text{Tl}^+) = 173 \text{ pm}$, $r(\text{I}^-) = 220 \text{ pm}$.

Exercice n°16 : Le thorium**A. Etude du métal Th**

Le thorium existe sous deux variétés allotropiques :

- le Th_α qui cristallise en structure c.f.c. de paramètre de maille $a = 508 \text{ pm}$
- le Th_β qui cristallise en structure c.c de paramètre de maille $a' = 411 \text{ pm}$

1. Calculer le rayon métallique du thorium selon sa variété.
2. Calculer la masse volumique de chaque variété.
3. Comparer, après les avoir définis, la taille d'un site tétraédrique dans le Th_α ou le Th_β .

B. Etude de la thorine ThO_2

La thorine intervient dans la préparation de nombreuses céramiques. Son haut point de fusion (3390°C) en fait un matériau réfractaire intéressant, en particulier pour la construction des enceintes des réacteurs nucléaires.

Le cristal stœchiométrique La thorine cristallise dans la même structure que CaF_2 où les ions Th^{4+} jouent le rôle des ions Ca^{2+} et les ions O^{2-} celui des ions F^- .

1. Définir cette structure.
2. La masse volumique de la thorine est $\rho = 9,86 \text{ g.cm}^{-3}$. Calculer le paramètre de maille a .
3. Les rayons ioniques attribués à l'ion Th^{4+} et à l'ion O^{2-} sont respectivement 119 pm et 124 pm . En déduire une valeur théorique du paramètre de maille.
4. De la comparaison des deux valeurs obtenues pour le paramètre de maille, déduire quelle peut être la nature des liaisons entre Th et O dans le cristal.

Le cristal réel En réalité, la thorine est non stœchiométrique et sa formule est ThO_{2+x} .

1. Deux hypothèses sont cohérentes avec cette formule : un excès d'oxygène ou un défaut de thorium. Indiquer dans chaque cas le type de défaut qui serait présent.
2. Le paramètre de maille réel établi par diffraction des rayons X est $a = 559,53 \text{ pm}$. En déduire quelle est la bonne hypothèse.

Donnée : $Z(\text{Th}) = 90$, $M(\text{Th}) = 232,04 \text{ g.mol}^{-1}$, $M(\text{O}) = 16 \text{ g.mol}^{-1}$.

TD CHAPITRE CG2

CHIMIE DES SOLUTIONS

I. ACIDE BASE

Exercice n°1 : détermination d'un état d'équilibre

- déterminer le pH de l'eau pure à 25°C. L'eau pure a-t-elle toujours un pH = 7 ?
- Déterminer l'état d'équilibre d'une solution dans laquelle a été introduit de l'acide nitrique à 0,010 mol.L⁻¹.

$$pK_a = -1,4$$

- Influence de la dilution : loi de dilution de Ostwald

Calculer le pH d'une solution d'acide nitreux HNO₂ ($pK_a(\text{HNO}_2/\text{NO}_2^-)=3,2$) de concentration C, dans les trois cas suivants :

$$C_1 = 0,100 \text{ mol.L}^{-1}; C_2 = 1,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}; C_3 = 1,0 \cdot 10^{-5} \text{ mol/L}$$

Calculer, pour chaque concentration, le coefficient de dissociation de l'acide nitreux. Conclure.

- On dispose de deux solutions contenant un acide HA ($pK_a = 3,9$), avec un pH égal à 2,5 et un acide HB ($pK_a' = 4,7$), avec un pH égal à 2,9

Quel serait le pH d'une troisième solution obtenue en mélangeant des volumes égaux des deux premières ?

- Détermination de l'état d'équilibre d'une solution dans laquelle a été introduit de la soude à 0,010 mol.L⁻¹.

6. 1,0 L de solution contient initialement 0,10 mol d'acide nitreux HNO₂ et 0,10 mol de méthanoate de sodium HCOO⁻, Na⁺. Déterminer la composition de la solution à l'équilibre, et indiquer le pH de la solution.

$$pK_a(\text{HNO}_2/\text{NO}_2^-)=3,2 \text{ et } pK_a(\text{HCOOH}/\text{HCOO}^-)=3,8.$$

Exercice n°2 : pourcentage de dissociation

L'acide lactique CH₃-CH(OH)-COOH est un déchet métabolique qui, en s'accumulant dans les tissus musculaires à la suite d'efforts, provoque de la douleur et entraîne une impression de fatigue. Dans une solution aqueuse d'acide lactique 0,1 M, le pourcentage de dissociation est de 3,7 %. Calculer la valeur de pK_a pour cet acide.

Exercice n°3 : Diagramme de distribution

Une simulation informatique nous donne les courbes de distribution ci-dessous pour l'acide sulfurique H₂SO₄ (fig. 1) et l'acide sulfureux H₂SO₃ (fig. 2).

- Que peut-on dire de la première acidité de l'acide sulfurique ?
- Déduire graphiquement les divers pK_a relatifs aux divers couples acido-basiques.
- Une solution équimolaire 0,1 M de Na₂SO₄ + NaHSO₃ est-elle stable ?

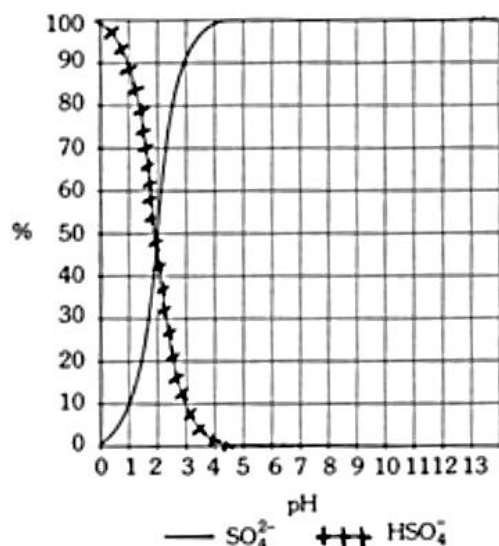


Figure 1

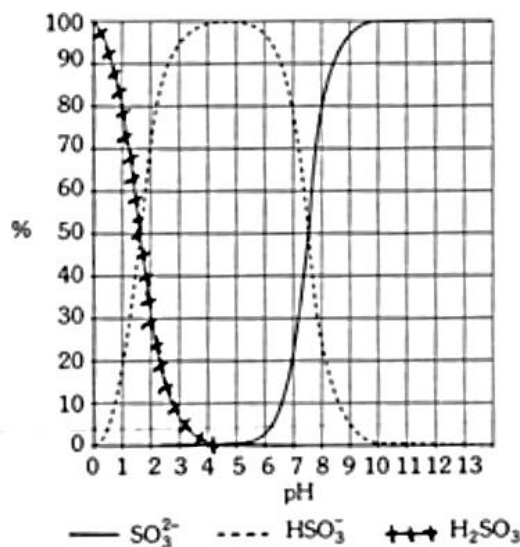


Figure 2

Exercice n°4 : pH de l'eau de Javel

L'eau de Javel contient un mélange équimolaire de chlorure de sodium NaCl et d'hypochlorite de sodium NaClO (HClO acide faible de $pK_a = 7,5$) en solution aqueuse.

- 1) Quelle est l'espèce responsable des propriétés acido-basiques de l'eau de Javel ?
- 2) Calculer le pH de la solution si $c = 1,0 \cdot 10^{-2}$ M, ainsi que le coefficient de protonation correspondant.

Exercice n°5 : pH du coca-cola ®

Considérons une boisson gazeuse sucrée à base de cola contenant divers ingrédients (caramel, aromates ...) et 0,5 g/L (c'est-à-dire $5,1 \cdot 10^{-3}$ M) d'acide phosphorique H_3PO_4 .

Calculer le pH de cette solution.

Données : $pK_{a1} = 2,1$; $pK_{a2} = 7,2$ et $pK_{a3} = 12,4$.

Exercice n°6 : étude d'un ampholyte

Calculer le pH d'une solution d'hydrogénocarbonate de sodium $NaHCO_3$ 10^{-1} M.

On donne pour CO_2, H_2O $pK_{a1} = 6,3$ $pK_{a2} = 10,4$

Exercice n°7 : pH d'un mélange

On prépare un volume $V = 100$ mL de solution en dissolvant dans de l'eau distillée des quantités :

1) $n_1 = 2,1 \cdot 10^{-3}$ mol d'acide lactique $CH_3-CH(OH)-COOH$, noté HA, et $n_2 = 1,7 \cdot 10^{-3}$ mol d'hypochlorite de sodium NaClO ($pK_{a1} (HA/A^-) = 3,9$; $pK_{a2} (HClO/ClO^-) = 7,5$)

- a) Tracer le diagramme de prédominance des espèces mises en jeu.
- b) Écrire l'équation-bilan de la réaction prépondérante, calculer sa constante d'équilibre et faire un premier bilan.

c) Écrire l'équation-bilan de toutes les réactions qui peuvent alors se produire ; calculer leur constante de réaction et conclure.

d) Déterminer la composition finale du système à l'équilibre et en déduire le pH de cette solution.

2) $n_1 = 2,1 \cdot 10^{-3}$ mol de lactate de sodium et $n_2 = 1,7 \cdot 10^{-3}$ mol d'acide hypochloreux.

Répondre aux mêmes questions qu'en 1.

Exercice n°8 : titrage de l'acide formique par la soude

Le pH d'une solution aqueuse d'acide formique HCOOH de concentration $2 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ est égal à 2,75.

- 1) Calculer la constante d'acidité K_a de cet acide.
- 2) Combien de moles de formiate de sodium (HCOONa) doit-on ajouter à 500 mL de la solution initiale pour obtenir une solution tampon de $\text{pH} = 3,8$?
- 3) Combien de moles d'hydroxyde de sodium peut-on ajouter à 500 mL de la solution tampon précédente pour que son pH ne dépasse pas 4.
- 4) Combien de moles d'hydroxyde de sodium doit-on ajouter à 500 mL de la solution tampon de $\text{pH} = 3,8$ pour obtenir une solution de formiate de sodium ? Quel est le pH de cette solution ?
- 5) Tracer la courbe de neutralisation de l'acide formique par la soude. Quel est l'indicateur coloré approprié à ce dosage ?

Indicateur	Couleur Forme acide	Zone de virage	Couleur Forme basique
Vert de Bromocrésol	Jaune	4,0 – 5,6	Bleu
Bleu de Thymol	Jaune	8,0 – 9,6	Bleu
Phénolphthaléine	Incolore	8,0 – 10,0	Rouge
Jaune d'alizarine	Jaune	10,0 – 12,0	Rouge

On admettra que l'addition des réactifs n'entraîne pas de variation de volume.

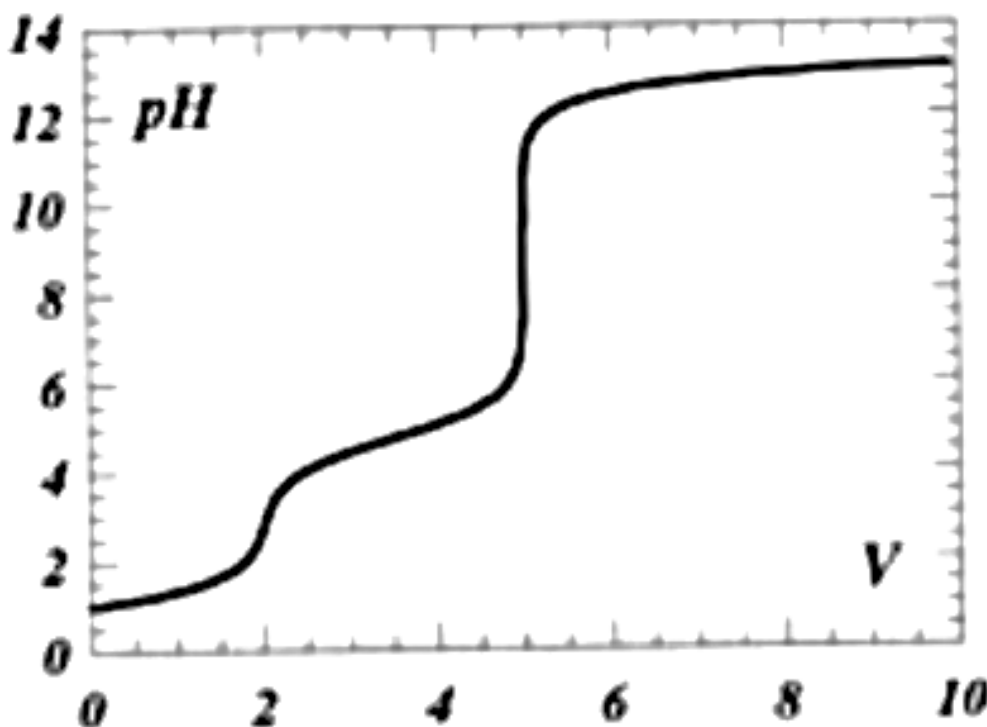
Exercice n°9 : préparation d'une solution tampon

On prépare une solution tampon de $\text{pH} = 4,5$ à partir d'acide acétique CH_3COOH ($\text{pK}_a = 4,8$) et d'acétate de potassium CH_3COOK .

- 1) Calculer le rapport des concentrations dans la solution tampon.
- 2) Comment préparer 5 litres de cette solution tampon de concentration totale 0,3 M ($[\text{CH}_3\text{COOH}] + [\text{CH}_3\text{COO}^-] = 0,3 \text{ M}$) à partir d'une solution CH_3COOH 2 M, d'une solution de potasse 2,5 M et d'eau ?

Exercice n°10 : courbe de titrage acido-basique

On obtient la courbe ci-dessous en titrant 10 mL de la solution A par le réactif B 0,5 N.



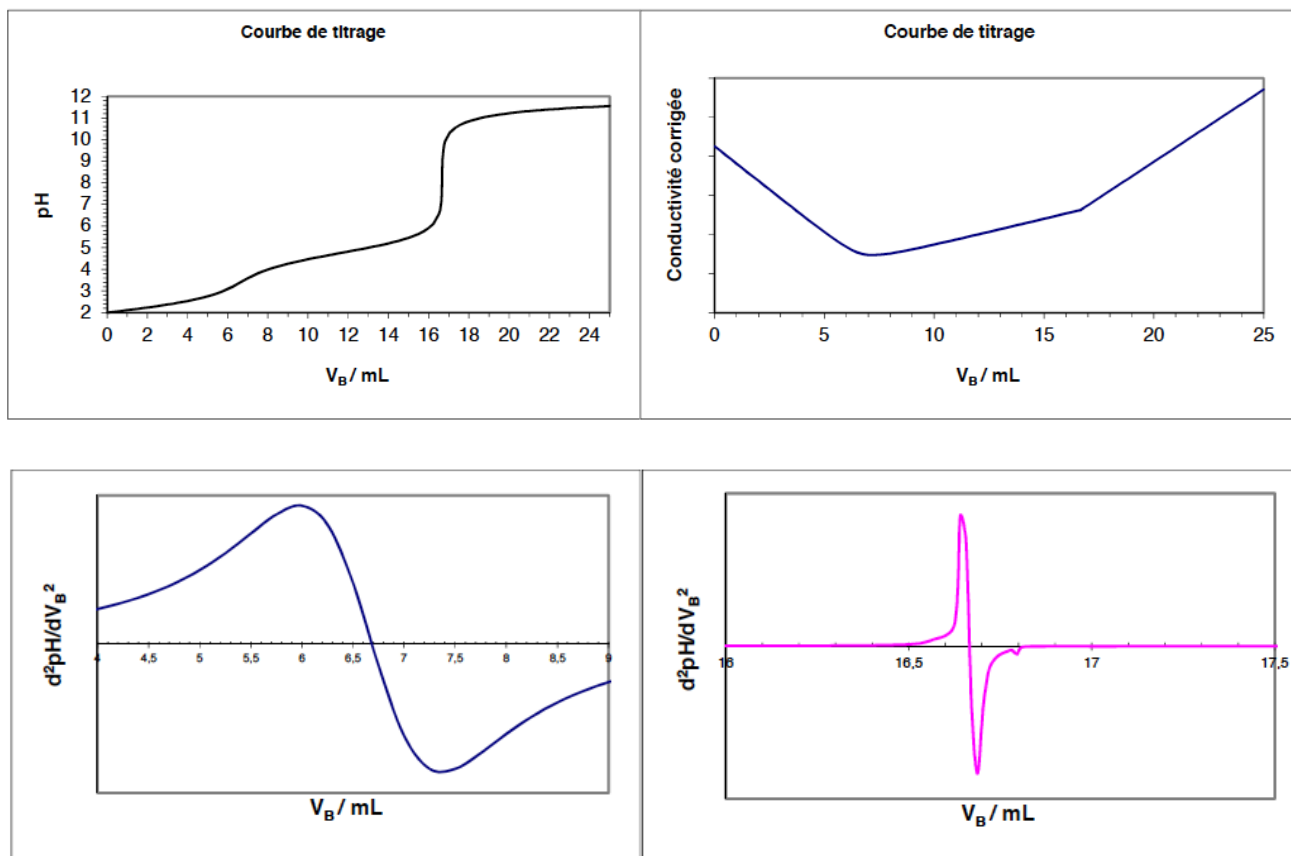
- 1) Donner le type de titrage et les caractéristiques du titré et du titreur.
- 2) Donner les coordonnées des points caractéristiques de la courbe de titrage.
- 3) Choisir dans le tableau des indicateurs colorés adaptés à ce titrage.

Indicateur	Couleur Forme acide	Zone de virage	Couleur Forme basique
Bleu de thymol	Rouge	1,2 – 2,8	Jaune
Jaune de méthyle	Rouge	2,9 – 4,0	Jaune
Méthylorange	Rouge	3,2 – 4,4	Orange
Vert de bromocrésol	Jaune	3,8 – 5,4	Bleu
Rouge de méthyle	Rouge	4,2 – 6,2	Jaune
Bleu de bromothymol	Jaune	6,0 – 7,6	Bleu
Naphtolphtaléine	Rose	7,3 – 8,7	Vert
Bleu de thymol	Jaune	8,0 – 9,6	Bleu
Phénolphtaléine	Incolore	8,2 – 10,0	Rouge
Jaune d'alizarine	Jaune	10,1 – 12,0	Rouge

Exercice n°11 : Titrage d'un mélange d'acides suivi par conductimétrie

On titre une prise d'essai $E = 10,0 \text{ mL}$ d'un mélange d'acide acétique et d'acide chlorhydrique par une solution d'hydroxyde de sodium à $CB = 15,0 \text{ mmol.L}^{-1}$. Les courbes obtenues lors du suivi pHmétrique et conductimétrique sont données.

1. Quel est l'ordre de titrage des acides ?
2. A partir du suivi pHmétrique, calculer la concentration de chacun des acides.
3. Préciser la composition qualitative de la solution à la première équivalence, à la deuxième équivalence et à la deuxième demi-équivalence.
4. Le titrage conductimétrique dans les mêmes conditions donne la courbe de la figure 2. Interpréter et conclure.



Données : $pK_a(CH_3CO_2H / CH_3CO_2^-) = 4,8$

Conductivités molaires ioniques	H_3O^+	HO^-	$CH_3CO_2^-$	Na^+	Cl^-
$\lambda^\circ(1/ z) / mS.m^2.mol^{-1}$, à 25°C	35	20	4,1	5	7,6

II. PRECIPITATION

Exercice n°12 : produit de solubilité

Calculer le produit de solubilité à 25°C :

1. du chlorure d'argent de formule $AgCl$ sachant que $s = 1,34.10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$
2. du phosphate d'argent de formule Ag_3PO_4 sachant que $s = 1,63.10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$

Exercice n°13 : condition de précipitation

1. La solubilité dans l'eau pure à 25°C du chlorure de plomb (II) de formule $PbCl_2$ ($M = 278,4 \text{ g/mol}$) est $S = 4,4 \text{ g/L}$. Déterminer le pK_s du chlorure de plomb.
2. On dissout dans 50 mL d'eau pure
 - 10^{-3} mol. de nitrate de plomb(II) de formule $Pb(NO_3)_2$ (sel considéré comme totalement soluble)
 - 10^{-2} mol. de chlorure de sodium de formule $NaCl$ (sel considéré comme totalement soluble)
 - a) Calculer les concentrations $[Pb^{2+}]_i$ et $[Cl^-]_i$
 - b) Montrer qu'il y aura précipitation de $PbCl_2$.
 - c) Calculer la masse de précipité formé.
 - d) Calculer les concentrations $[Pb^{2+}]_{eq}$ et $[Cl^-]_{eq}$

Exercice n°14 : précipitation sélective

On veut séparer par précipitation sélective de leurs hydroxydes les ions métalliques Mg^{2+} et Fe^{3+} d'une solution où ils sont simultanément présents tous les deux à la molarité de $C = 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$. Pour cela, on amène le pH de la solution à $pH = 8,0$ par ajout de base sans dilution. Puis on filtre la solution ainsi obtenue.

1. Calculer le pH de début de précipitation des hydroxydes.
2. Représenter sur un axe horizontal gradué en pH les domaines d'existence des précipités.
3. Calculer la concentration en ion Fe^{3+} et Mg^{2+} dans le filtrat. Conclure.

précipité	$Fe(OH)_3$	$Mg(OH)_2$
pK_s	38	10

Exercice n°15 : Titrages des ions chlorure

On effectue le titrage d'un volume $V_1 = 100 \text{ mL}$ d'une solution de chlorure de sodium S_1 de concentration $C_1 = 1,0.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ placée dans un bécher par une solution de nitrate d'argent S_2 de concentration $C_2 = 8,0.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ placée dans une burette. Le volume de solution S_2 versé est noté V_2 .

Le produit de solubilité du chlorure d'argent AgCl(s) est $K_{s1} = 10^{-10}$.

1. Ecrire l'équation de la réaction de titrage et calculer sa constante d'équilibre.
2. La précipitation débute-t-elle dès la première goutte (0,05mL) de solution S_2 ajoutée ?
3. Calculer le volume V_2 équivalent de solution S_2 versé à l'équivalence ?

Trois suivis du titrage possibles sont étudiés dans la suite de l'exercice.

Repérage de l'équivalence par potentiométrie

On plonge dans la solution contenue dans le bécher une électrode d'argent et une électrode de référence. On suit à l'aide d'un potentiomètre l'évolution de la ddp entre ces deux électrodes au cours du titrage.

4. Prévoir l'allure de la courbe $\text{ddp} = f(V_2)$.

Repérage de l'équivalence par conductimétrie

On donne les conductivités ioniques molaires λ des ions impliqués dans le titrage:

$\text{Ag}^+ : 6,2 \cdot 10^{-3} \text{ S.m}^2.\text{mol}^{-1}$; $\text{Cl}^- : 7,6 \cdot 10^{-3} \text{ S.m}^2.\text{mol}^{-1}$; $\text{Na}^+ : 5,0 \cdot 10^{-3} \text{ S.m}^2.\text{mol}^{-1}$; $\text{NO}_3^- : 7,1 \cdot 10^{-3} \text{ S.m}^2.\text{mol}^{-1}$

5. Préciser le matériel nécessaire pour un suivi conductimétrique.
6. Préciser l'allure de la courbe $s = f(V_2)$.
7. Est-il nécessaire d'étalonner le conductimètre avant les mesures ?

Repérage de l'équivalence par colorimétrie

On ajoute dans le bécher en guise d'indicateur coloré de fin de réaction un volume $V_3 = 2 \text{ mL}$ d'une solution de chromate de potassium K_2CrO_4 (2 K^+ , CrO_4^{2-}) de concentration $C_3 = 1 \text{ mol.L}^{-1}$, susceptible de donner le précipité $\text{Ag}_2\text{CrO}_4(\text{s})$ de couleur rouge. On donne $\text{p}K_{s3} = 11,8$.

8. Ecrire la réaction de précipitation du chromate d'argent et calculer sa constante d'équilibre.
9. Montrer qu' AgCl (s) précipite avant $\text{Ag}_2\text{CrO}_4 (\text{s})$.
10. Quelle est la concentration en ions chlorure dans le bécher quand Ag_2CrO_4 commence à précipiter ?
(on considèrera que le volume est très voisin de celui à l'équivalence).
11. Le choix de la valeur de V_3 est-il important ?